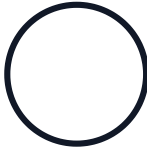
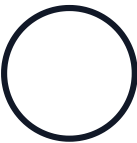
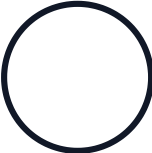


השלימו: שטח או היקף.

גודל העיגול, התחום שבתוך המעגל, נמדד ב- _____ (יחידות שטח).

אורך המעגל, הקו עצמו, נמדד ב- _____ (יחידות אורך).

● כתבו מתחת לכל איור: מעגל או עיגול.

			
_____	_____	_____	_____
			
_____	_____	_____	_____

● הקיפו בכל שורה את הניסוח המתמטי המדויק.

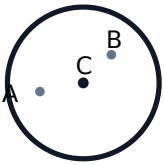
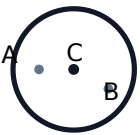
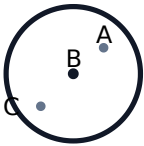
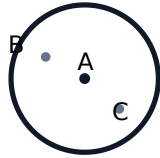
המעגל הוא הקו עצמו	או	העיגול הוא הקו עצמו
המעגל הוא התחום שבפנים	או	העיגול הוא התחום שבפנים
שטח המעגל הוא 20 יחידות שטח	או	שטח העיגול הוא 20 יחידות שטח
היקף המעגל הוא 20 יחידות אורך	או	היקף העיגול הוא 20 יחידות אורך

● תלמיד צבע את כל התחום שבתוך המעגל. בחרו את המשפט המדויק.

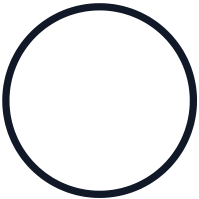
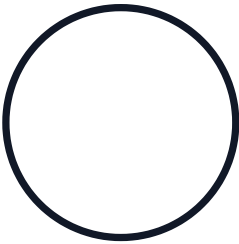
צבעתי את המעגל	או	צבעתי את העיגול
----------------	----	-----------------

מרכז המעגל הוא נקודה שמרחקה מכל נקודה על המעגל שווה לרדיוס המעגל.

● בכל איור, הקיפו את האות של מרכז המעגל.

			
C B A	C B A	C B A	C B A

● סמנו את מרכז המעגל בכל איור באות O.

	
--	---

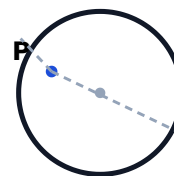
● באיור הנקודה P אינה במרכז. בחרו תשובה וסיבה מתאימות.

P אינה יכולה להיות המרכז

P יכולה להיות המרכז

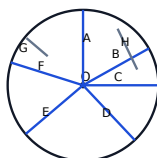
כי המרחק שלה לנקודות שונות על המעגל אינו שווה

כי המרחק שלה מכל נקודה על המעגל שווה



רדיוס הוא קטע שמחבר את מרכז המעגל עם נקודה על המעגל.

● סמנו רק את הקטעים שהם רדיוסים.



C

B

A

F

E

D

H

G

● השלימו בעזרת המחסן.

מרכז מעגל שווים רדיוס

רדיוס מתחיל ב- _____ ומסתיים על ה- _____.
כל הרדיוסים באותו מעגל _____ באורכם.

● בחרו את המשפט הנכון.

אפשר לצייר במעגל רדיוסים רבים מאוד

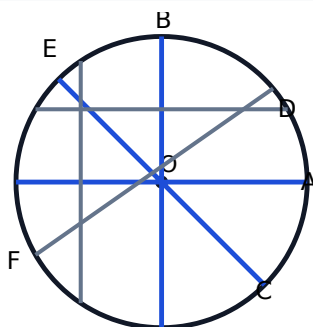
או

אפשר לצייר במעגל רדיוס אחד בלבד

קוטר הוא קטע שעובר דרך מרכז המעגל ושני קצותיו נמצאים על המעגל.

הדגשה — קוטר, מיתר ורדיוס: כל קוטר הוא מיתר, אך לא כל מיתר הוא קוטר • אורך רדיוס הוא אורך חצי קוטר • מרכז המעגל נמצא תמיד באמצע כל קוטר • קוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל.

● סמנו רק את הקטעים שהם קטרים.



F

E

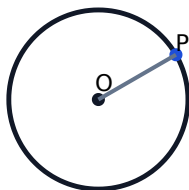
D

C

B

A

● השלימו קוטר נוסף שעובר דרך O.



● בחרו כן או לא, ואז השלימו מן המחסן.

מרכז • מעגל • שני רדיוסים • אותו ישר

קטע ששני קצותיו על המעגל הוא תמיד קוטר.

לא

כן

קוטר חייב לעבור דרך _____.

כל קוטר בנוי מ- _____ שנמצאים על _____.

השלימו את המילה או המספר החסר בכל משפט:

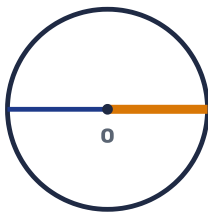
הקוטר מורכב משני על אותו ישר.

אורך הקוטר גדול פי מאורך הרדיוס.

אורך הרדיוס הוא מאורך הקוטר.

השלימו את הדוגמה:

אם אורך הרדיוס הוא 6 ס"מ, אז אורך הקוטר הוא $2 \cdot 6 =$ ס"מ.



השלימו את התא הריק בכל שורה – רדיוס או קוטר:

קוטר	רדיוס
	2 ס"מ
	4 ס"מ
	6 ס"מ
	9 ס"מ
10 ס"מ	
14 ס"מ	
18 ס"מ	
24 ס"מ	
	x ס"מ
x ס"מ	

תלמיד כתב: „אם אורך הרדיוס הוא 7 ס"מ, אז אורך הקוטר הוא 9 ס"מ". סמנו את התיקון הנכון:

הקיפו: $7 \cdot 7 = 49$ / $7 \div 2 = 3.5$ / $2 \cdot 7 = 14$ / $7 + 2 = 9$

נתון מעגל שמרכזו O ורדיוסו 4 ס"מ. משווים את מרחק הנקודה מן המרכז לרדיוס.

● השלימו את הטבלה.

נקודה	המרחק מ-O	המיקום
A	4 ס"מ	
B	2.5 ס"מ	
C	6 ס"מ	
D	0 ס"מ	
E	4 ס"מ	

על המעגל • בתוך העיגול • מחוץ לעיגול

● סמנו את המשפט הנכון בכל שורה.

מרחק קטן מ-4 ס"מ, בתוך העיגול או מרחק קטן מ-4 ס"מ, מחוץ לעיגול

מרחק שווה ל-4 ס"מ, על המעגל או מרחק שווה ל-4 ס"מ, בתוך העיגול

מרחק גדול מ-4 ס"מ, מחוץ לעיגול או מרחק גדול מ-4 ס"מ, על המעגל

● נקודה F נמצאת במרחק 4 ס"מ מ-O. בחרו את המיקום שלה.

על המעגל בתוך העיגול מחוץ לעיגול

הכיוון שבו נמצאת F משנה את התשובה? כן / לא

פתיחת המחוגה היא רדיוס המעגל. לפני השרטוט קבעו מהו הרדיוס וסמנו את המרכז O.

- שרטטו מעגל ברדיוס 2 ס"מ. סמנו O ורדיוס אחד.
- נתון קוטר 6 ס"מ. מצאו את פתיחת המחוגה, שרטטו מעגל וסמנו O וקוטר.

ס"מ $r = \underline{\hspace{1cm}}$, קוטר = 6 ס"מ

$r = 2$ ס"מ

- הקטע AB שאורכו 8 ס"מ צריך להיות קוטר. סמנו את אמצע הקטע O, כתבו את פתיחת המחוגה ושרטטו את המעגל.

B **A**

$AB = 8$ ס"מ

ס"מ $r = \underline{\hspace{1cm}}$ = פתיחת המחוגה

- לשני מעגלים אותו מרכז. בראשון $r = 2$ ס"מ, ובשני קוטר = 8 ס"מ. בחרו את המשפט הנכון.

לשניהם אותה פתיחת מחוגה

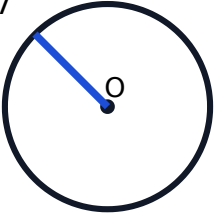
פתיחת המחוגה: 2 ס"מ ו-8 ס"מ

פתיחת המחוגה: 2 ס"מ ו-4 ס"מ

רדיוס הוא קטע שמחבר את מרכז המעגל עם נקודה על המעגל.

● בכל שרטוט כתבו את הרדיוס.

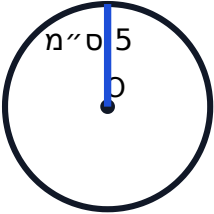
7 ס"מ



נתון

$r =$ _____ ס"מ

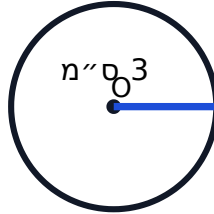
5 ס"מ



נתון

$r =$ _____ ס"מ

3 ס"מ



נתון

$r =$ _____ ס"מ

● השלימו גם את הקוטר.

קוטר d	רדיוס r
	3 ס"מ
	5 ס"מ
	7 ס"מ

● בשרטוט הגדול מופיעים כמה מספרים. קבעו את הרדיוס לפי הקטע המתאים, לא לפי גודל המספר.

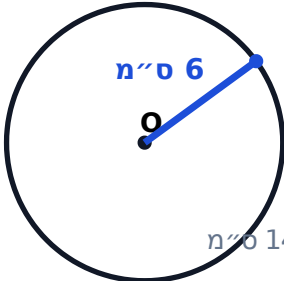
$r =$ _____ ס"מ

המספר הגדול ביותר

המספר שעל קטע מהמרכז אל המעגל

כל מספר שמופיע ליד המעגל

10 ס"מ

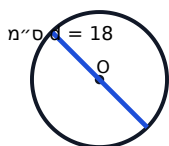


14 ס"מ

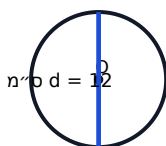
נתונים נוסף

קוטר עובר דרך המרכז ושני קצותיו על המעגל. כדי למצוא רדיוס מקוטר מחלקים את הקוטר ב-2.

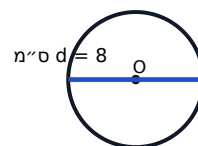
קראו את הקוטר בכל שרטוט והשלימו את הרדיוס.



$r =$ _____ ס"מ



$r =$ _____ ס"מ



$r =$ _____ ס"מ

השלימו את הטבלה.

קוטר d	רדיוס r
8 ס"מ	_____ ס"מ
12 ס"מ	_____ ס"מ
18 ס"מ	_____ ס"מ

תלמיד כתב: כאשר קוטר = 12 ס"מ, אז $r = 24$ ס"מ. סמנו את התיקון הנכון.

$r = 12 \cdot 2 = 24$ ס"מ

או

$r = 12 \div 2 = 6$ ס"מ

מקוטר לרדיוס מכפילים ב-2

או

מקוטר לרדיוס מחלקים ב-2

בדקו את הידע שנבנה עד כאן: מעגל ועיגול, מרכז, רדיוס, קוטר ומיקום נקודות.

● השלימו בעזרת מחסן המילים.

מעגל • עיגול • מרכז • רדיוס • קוטר

הקו שמקיף את העיגול נקרא _____.
התחום שבתוך המעגל נקרא _____.
קטע מן המרכז אל נקודה על המעגל הוא _____.
קטע ששני קצותיו על המעגל ועובר במרכז הוא _____.

● השלימו.

הגודל הנתון	הגודל המבוקש	הערך
$r = 6$ ס"מ	קוטר	
קוטר $= 18$ ס"מ	r	
$r = 4.5$ ס"מ	קוטר	
$r = x$ ס"מ	קוטר	
$x =$ קוטר ס"מ	r	

● במעגל שמרכזו O ורדיוסו 5 ס"מ, קבעו את מיקום הנקודות.

המרחק מן המרכז	המיקום
5 ס"מ	
3 ס"מ	
7 ס"מ	

● תלמיד כתב: „אם הרדיוס הוא 8 ס"מ, הקוטר הוא 10 ס"מ". סמנו את התיקון הנכון.

קוטר $= 2 \div 8 = 4$ ס"מ

או

קוטר $= 8 \cdot 2 = 16$ ס"מ

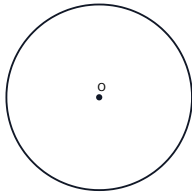
הדפיסו בקנה מידה 100%. לפני המדידה בדקו שקו הכיול הוא בדיוק 50 מ"מ. אם אינו 50 מ"מ — אין להסיק מן הדף אורכים אמיתיים.

● מדדו את קו הכיול.

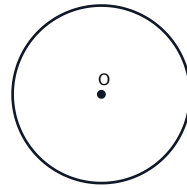
מדדתי: _____ מ"מ תקין? כן / לא



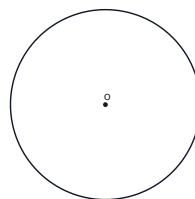
● רק אם קו הכיול תקין: מדדו מן המרכז O עד המעגל והשלימו.



רדיוס: _____ מ"מ



רדיוס: _____ מ"מ



רדיוס:

_____ מ"מ

● שתי מדידות של אותו רדיוס היו 30 מ"מ ו-31 מ"מ. סמנו את המשפט המתאים.

בהכרח מדובר בשני מעגלים שונים

הפרש של 1 מ"מ יכול לנבוע מדיוק המדידה

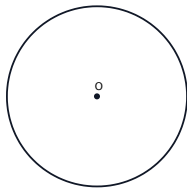
הדפיסו בקנה מידה 100%. קוטר עובר דרך מרכז המעגל ושני קצותיו על המעגל. מדדו ישירות, ואז בדקו בעזרת זיקוטר = 2.

● בדקו שקו הכיול הוא 50 מ"מ.

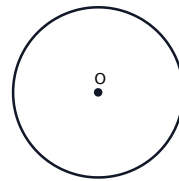
מדדתי: _____ מ"מ **תקין / לא תקין**



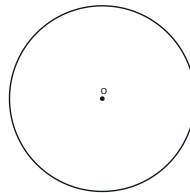
● רק אם קו הכיול תקין: מדדו קוטר, חשבו רדיוס ובדקו זיקוטר = 2.



ב: קוטר = _____ מ"מ • r = _____ מ"מ



א: קוטר = _____ מ"מ • r = _____ מ"מ



ג:
קוטר = _____
מ"מ
 r = _____ מ"מ

● סמנו את המשפט הנכון.

כל קטע משפה לשפה הוא קוטר

קטע דרך המרכז משפה לשפה הוא קוטר

כדי למצוא קוטר מרדיוס משתמשים בקשר $2 \cdot r = \text{קוטר}$. כתבו יחידות בכל תשובה.

● השלימו את הקוטר בכל שורה.

קוטר	r	קוטר	r
	10 ס"מ		1 ס"מ
	12 ס"מ		2 ס"מ
	15 ס"מ		4 ס"מ
	20 ס"מ		5 ס"מ
	25 ס"מ		7 ס"מ
	40 ס"מ		8 ס"מ
	a ס"מ		x ס"מ

● התאימו כל רדיוס לקוטר המתאים.

18 / 8 / 12 ס"מ

↔

$r = 6$ ס"מ

24 / 22 / 13 ס"מ

↔

$r = 11$ ס"מ

15 / 60 / 32 מ"מ

↔

$r = 30$ מ"מ

● רדיוס גלגל הוא 32 ס"מ. השלימו.

_____ קוטר = $2 \cdot 32$ ס"מ

● תלמיד כתב: $2 + r = \text{קוטר}$. בחרו את הכלל הנכון.

$2 \cdot \text{קוטר} = 2$

או

$2 + r = \text{קוטר}$

כדי למצוא רדיוס מקוטר משתמשים בקשר $r = \frac{1}{2} \times \text{קוטר}$. כתבו יחידות בכל תשובה.

● השלימו את הרדיוס בכל שורה.

קוטר	r	קוטר	r
4 ס"מ		24 ס"מ	
6 ס"מ		30 ס"מ	
10 ס"מ		32 ס"מ	
14 ס"מ		40 ס"מ	
18 ס"מ		50 ס"מ	
20 ס"מ		80 ס"מ	
2x ס"מ		x ס"מ	

● בחרו את הרדיוס המתאים.

קוטר = 22 ס"מ , $r = 11 / 20 / 44$ ס"מ

קוטר = 36 מ"מ , $r = 18 / 34 / 72$ מ"מ

● סמנו אילו קטרים שלמים יתנו רדיוס שלם.

40

31

24

17

12

9

הקשרים נשארים זהים גם כאשר המספר אינו שלם: $r \cdot 2 = 2$, קוטר $r = 2 \div r$.

● השלימו.

הגודל הנתון	הגודל המבוקש	הערך
$r = 1.5$ ס"מ	קוטר	
$r = 2.25$ ס"מ	קוטר	
קוטר $= 7.2$ ס"מ	r	
קוטר $= 4.5$ ס"מ	r	

● השלימו את השברים המעורבים.

הגודל הנתון	הגודל המבוקש	הערך
$\frac{1}{2}r = 1$ ס"מ	קוטר	
$\frac{1}{4}r = 2$ ס"מ	קוטר	
קוטר $= \frac{1}{2}5$ ס"מ	r	

● בלי לחשב את כל הערכים, סמנו את המעגל בעל הקוטר הגדול יותר.

$r = 2.25$ A: ס"מ או $r = 1.5$ B: ס"מ

לפני השוואה בין גדלים ביחידות שונות – ממירים לאותה יחידה. אחר כך משתמשים ב־ $r = 2$ או קוטר $r = 2$.

● השלימו את שתי המשבצות בכל שורה.

המרה	שלב ראשון	הגודל הנתון
$r = \text{___ ס"מ}$	$r = \text{___ מ"מ}$	קוטר 40 מ"מ
קוטר $= \text{___ מ"מ}$	קוטר $= \text{___ ס"מ}$	$r = 3 \text{ ס"מ}$
$r = \text{___ ס"מ}$	$r = \text{___ מ'}$	קוטר 1 מ'
קוטר $= \text{___ מ'}$	קוטר $= \text{___ ס"מ}$	$r = 25 \text{ ס"מ}$
$r = \text{___ ס"מ}$	$r = \text{___ מ"מ}$	קוטר 250 מ"מ
קוטר $= \text{___ ס"מ}$	קוטר $= \text{___ מ'}$	$r = 0.4 \text{ מ'}$

● סמנו אם הנתונים מתאימים לאותו מעגל.

קוטר 40 מ"מ ו־ $r = 2 \text{ ס"מ}$ מתאימים לא מתאימים

● בחרו את הכלל הנכון.

משווים מיד בלי להמיר או ממירים לאותה יחידה לפני ההשוואה

השלימו לפי $r = 2$ או קוטר $r = 2$. שמרו על היחידה הנתונה.

● השלימו את הטבלה.

קוטר	r
	4 ס"מ
18 ס"מ	
	2.5 ס"מ
7 ס"מ	
	30 מ"מ
1.2 מ'	
	$\frac{1}{4}$ ס"מ
	x ס"מ
x ס"מ	

● בדקו את השורה וסמנו את הסיבה הנכונה.

קוטר	r
8 ס"מ	5 ס"מ

הקוטר צריך להיות 10 ס"מ

השורה תקינה

אין קשר בין r לקוטר

הרדיוס צריך להיות 8 ס"מ

לפני שמשווים, העבירו את שני הנתונים לאותו סוג – רדיוס מול רדיוס או קוטר מול קוטר – ובאותה יחידה.

● בכל שורה סמנו למי הקוטר גדול יותר.

מעגל א	מעגל ב	א / ב / שווים	בדיקה
$r = 7$ ס"מ	קוטר $= 13$ ס"מ		
קוטר $= 18$ ס"מ	$r = 10$ ס"מ		
$r = 4.5$ ס"מ	קוטר $= 9$ ס"מ		
$r = 35$ מ"מ	קוטר $= 6$ ס"מ		

● בחרו את ההשוואה הנכונה.

$$13 < 14$$

$$r = 7 \text{ ס"מ לעומת קוטר } = 13 \text{ ס"מ}$$

$$70 \text{ מ"מ} < 60 \text{ מ"מ}$$

$$r = 35 \text{ מ"מ לעומת קוטר } = 6 \text{ ס"מ}$$

● סמנו מה נכון להשוות.

קוטר עם קוטר

רדיוס עם יחידת שטח

רדיוס עם רדיוס

בכל מצב סמנו מה נתון – רדיוס או קוטר – ואז חשבו רק את המידה המבוקשת. עדיין אין צורך בהיקף.

● השלימו.

הערך	המידה המבוקשת	מצב
	קוטר	רדיוס גלגל הוא 35 ס"מ.
	רדיוס	קוטר צלחת הוא 28 ס"מ.
	רדיוס	קוטר שולחן עגול הוא 120 ס"מ.
	קוטר	רדיוס שעון הוא 15 ס"מ.
	רדיוס	קוטר מכסה הוא 24 ס"מ. אורך הידית 5 ס"מ.
	קוטר בס"מ	רדיוס גלגל אופניים הוא 0.35 מ'.

● במשימת המכסה, סמנו את הנתון שאינו נחוץ.

ידית 5 ס"מ

קוטר 24 ס"מ

● בחרו את הפעולה המתאימה.

נתון רדיוס

, כפל ב-2

נתון קוטר

, חילוק ב-2

סיכום הפרק: $r \cdot \text{קוטר} = 2$, קוטר $\div 2 = r$, והמרת יחידות לפני השוואה.

● השלימו.

הגודל הנתון	הגודל המבוקש	הערך
$r = 9$ ס"מ	קוטר	
קוטר $= 26$ ס"מ	r	
$r = 2.5$ מ'	קוטר	
קוטר $= 160$ מ"מ	r בס"מ	
$r = x$ ס"מ	קוטר	
$x = \text{קוטר}$ ס"מ	r	

● תלמיד כתב $r + 2 = \text{קוטר}$. בחרו את התיקון.

קוטר $\cdot 2 = r$

$r \cdot \text{קוטר} = 2$

$r + 2 = \text{קוטר}$

● קוטר מעגל א הוא 18 ס"מ. רדיוס מעגל ב גדול ב-2 ס"מ מרדיוס מעגל א. השלימו.

$r_A = \underline{\hspace{1cm}}$ $r_B = \underline{\hspace{1cm}}$ קוטר $_B = \underline{\hspace{1cm}}$ ס"מ

● סמנו לפחות שני זוגות רדיוסים שסכום קוטריהם 20 ס"מ.

4 ו-6

3 ו-7

2 ו-8

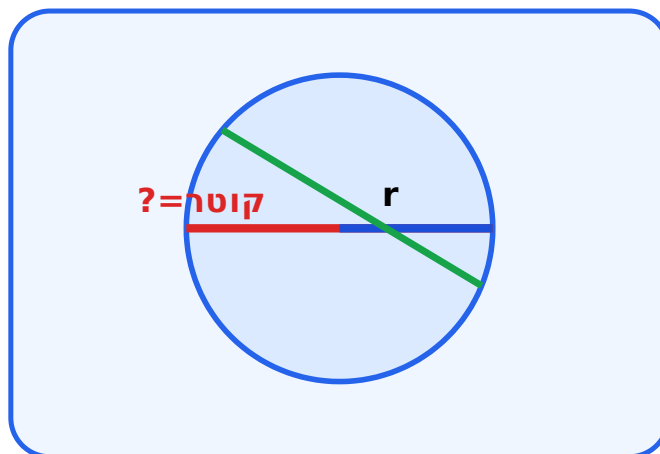
1 ו-10

5 ו-4

2 ו-6

משפחת G8-06: מחברים בין רדיוס לקוטר ומבחינים בין קוטר למיתר.

- בציור רדיוס המעגל הוא r . מה אורך הקוטר? הסבירו גם מה ההבדל בין קוטר למיתר.



קוטר, רדיוס ומיתר

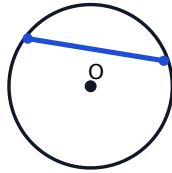
- משפחת המקור בוחרת אחד מהרדיוסים 4, 5, 6, 7 ס"מ. השלימו את כל מקרי המקור.

r	קוטר	כל קוטר הוא מיתר?	כל מיתר הוא קוטר?
4		כן / לא	כן / לא
5		כן / לא	כן / לא
6		כן / לא	כן / לא
7		כן / לא	כן / לא
x		כן / לא	כן / לא

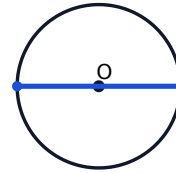
רדיוס קוטר = $2 \cdot r$ • כל קוטר הוא מיתר שעובר דרך מרכז המעגל; מיתר רגיל אינו חייב לעבור דרך המרכז.

בחרו 4 עצמים עגולים. מדדו קוטר בקו שעובר דרך המרכז. את ההיקף מדדו בחוט או בסרט מדידה. רשמו את שתי המדידות באותה יחידה.

בדקו איזה קטע הוא קוטר אמיתי.



ב



א

הקוטר האמיתי:

ב

א

מדדו ומלאו את הטבלה.

עצם	קוטר	היקף	יחידה

בחרו איזו מדידה רגישה יותר לשגיאה ונימוק מתאים.

היקף

קוטר

ליחידת המדידה יש שם
אחר

הקוטר תמיד קטן מן
ההיקף

החוט צריך להקיף את כל
העצם בצורה מדויקת

אם מודדים קטע קצר מן הקוטר האמיתי אבל ההיקף נשאר אותה מדידה, מה יקרה לתוצאה של היקף $\div$ הקטע?

ללא שינוי

קטנה יותר

גדולה יותר

חשבו בכל שורה היקף ÷ קוטר ועגלו למאיות. בקוטר ובהיקף חייבת להיות אותה יחידת מידה.

- העבירו שלוש מדידות מדף 21 וחשבו את היחס.

קוטר	היקף	היקף ÷ קוטר

- חשבו את היחס בנתונים המוכנים.

קוטר	היקף	היקף ÷ קוטר
4 ס"מ	$12.6 \approx$ ס"מ	
10 ס"מ	$31.4 \approx$ ס"מ	
12 ס"מ	$37.7 \approx$ ס"מ	

- השלימו מתוך מחסן המילים.

קירוב • שגיאות מדידה

התוצאות אינן זהות בדיוק בגלל _____ ו- _____; היחס האמיתי קבוע.

- בחרו את הטווח שמתאים לרוב תוצאות המדידה התקינות.

בערך 6

בערך 3.1

בערך 1

מיינו את תוצאות היחס היקף $\div$ קוטר. במדידה אמיתית יש שגיאות קטנות, אבל התוצאות התקינות מתקבצות סביב אותו ערך.

● מיינו כל ערך: סביר / חשוד / לא מתאים למדידת מעגל.

3.14	3.12
3.13	3.16
4.10	2.40
3.11	3.15

לא מתאים	חשוד / לבדיקה	סביר

● השלימו.

היקף המעגל הוא קצת יותר מ- _____ פעמים הקוטר.

2 3 4

● אם הקוטר מוכפל פי 2, בחרו מה צפוי לקרות להיקף.

יוכפל פי 2 יוכפל פי 4 לא ישתנה

ומה קורה ליחס היקף $\div$ קוטר?

נשאר קבוע מוכפל פי 2 קטן בחצי

π הוא היחס הקבוע בין היקף מעגל לקוטרו: היקף ÷ קוטר = π. המספר 3.14 הוא קירוב ל-π, ולכן $3.14 \approx \pi$.

● סמנו אמת / שקר.

שקר	אמת	טענה
☐	☐	π גדול מ-3
☐	☐	$3.14 = \pi$ בדיוק
☐	☐	$\pi = \text{היקף} \div \text{קוטר}$ בכל מעגל מתמטי
☐	☐	לכל מעגל π אחר
☐	☐	אם הקוטר גדל פי 3, גם ההיקף גדל פי 3
☐	☐	π הוא יחידת אורך
☐	☐	π תלוי ביחידת המדידה
☐	☐	$3.14 \approx \pi$

● תקנו את הכתיבה השגויה באמצעות בחירה.

$\pi \approx 3.14$

, $\pi = 3.14$

$\pi < 3.14$

● בחרו את היחידה של היחס היקף ÷ קוטר.

ס"מ²

ס"מ

ללא יחידה

תשובה עם π היא תשובה מדויקת. כאשר משתמשים במקש π במחשבון ומעגלים למאיות, כותבים $\approx$. דוגמה: ס"מ ≈ 18.85 ס"מ $\pi \times 6 = C$.

● השלימו את הקירוב למאיות.

תשובה מקורבת	תשובה מדויקת
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 4π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 5π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 8π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 10π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 12π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 15π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 18π
$\approx$ _____ ס"מ	ס"מ 20π

● אם מבקשים ערך מדויק, בחרו את צורת התשובה המתאימה.

25.13 ס"מ

ס"מ 8π

● למדידת סרט בפועל, בחרו את צורת התשובה השימושית יותר.

≈ 25.13 ס"מ

ס"מ 8π

כאשר הקוטר נתון משתמשים בנוסחה קוטר $\cdot \pi = C$. דוגמה: ס"מ $8\pi = C$, קוטר $= 8$ ס"מ.

• כתבו תשובה מדויקת עם π .

קוטר	C
3 ס"מ	
4 ס"מ	
6 ס"מ	
8 ס"מ	
11 ס"מ	
15 ס"מ	
x ס"מ	

• השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

קוטר	תשובה מדויקת	תשובה מקורבת
5 ס"מ		
9 ס"מ		
12 ס"מ		
18 ס"מ		

• שולחן עגול שקוטרו 1.2 מ'. השלימו את אורך פס הקישוט סביבו.

$$C = 1.2\pi \text{ מ' } \approx \text{___ מ'}$$

• מכסה שקוטרו 30 ס"מ. השלימו.

$$C = 30\pi \text{ ס"מ } \approx \text{___ ס"מ}$$

• תלמיד כתב: $C = 16\pi$, קוטר $= 8$. בחרו את התיקון.

$$C = 16\pi$$

$$C = 4\pi$$

$$C = 8\pi$$

מאחר ש- $2 = \text{קוטר} = C$, מתקבל $C = 2 \cdot \pi \cdot r$.

• כתבו תשובה מדויקת.

C	r	C	r
	4 ס"מ		1 ס"מ
	6 ס"מ		2 ס"מ
	10 ס"מ		3 ס"מ
	a ס"מ		x ס"מ

• השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

תשובה מקורבת	תשובה מדויקת	r
		2.5 ס"מ
		3.5 ס"מ
		5 ס"מ
		7 ס"מ

• ל- $r = 6$ ס"מ השלימו שתי דרכים.

$C = 2 \cdot \pi \cdot 6 = \underline{\hspace{2cm}}$	דרך א
$C = \text{קוטר} \cdot \pi = \underline{\hspace{2cm}}$ ואז $6 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$	דרך ב

• תלמיד כתב $C = \pi \cdot r$. בחרו את התיקון.

$$C = \pi \cdot r$$

$$C = \pi \cdot r^2$$

$$C = 2 \cdot \pi \cdot r$$

בכל שורה סמנו תחילה אם הנתון הוא r או קוטר, ורק אחר כך בחרו נוסחה.

● כתבו תשובה מדויקת.

הגודל הנתון	r / קוטר	C
$r = 2$ ס"מ		
קוטר $= 7$ ס"מ		
$r = 5$ ס"מ		
קוטר $= 12$ ס"מ		
$r = 9$ ס"מ		
קוטר $= 15$ ס"מ		

● השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

הגודל הנתון	תשובה מדויקת	תשובה מקורבת
קוטר $= 4$ ס"מ		
$r = 4$ ס"מ		
קוטר $= 9$ ס"מ		
$r = 7$ ס"מ		

● התאימו בין שלושה נתונים שמתארים אותו מעגל.

$C = 12\pi$ ס"מ

קוטר $= 12$ ס"מ

$r = 6$ ס"מ

● אם גם r וגם קוטר נתונים באופן עקבי, בחרו מה נכון.

אי אפשר לחשב

רק נוסחת הקוטר תקינה

שתי הנוסחאות תקינות

זוהי תחילה אם הנתון הוא רדיוס או קוטר. השתמשו ב- $C = 2 \cdot \pi \cdot r$ או $C = \pi \cdot d$.

• כתבו תשובה מדויקת.

C	קוטר / r	הגודל הנתון
		$r = 1.5$ ס"מ
		קוטר = 2.4 ס"מ
		$\frac{1}{2}r = 1$ ס"מ
		קוטר = $\frac{1}{2}2$ ס"מ
		$r = 2.25$ ס"מ
		קוטר = 3.5 ס"מ

• השתמשו במקש π ועגלו למאות.

קירוב	ביטוי מדויק
$\approx$	3π
$\approx$	2.4π
$\approx$	4.5π
$\approx$	3.5π

• לפני מחשבון: לאיזה מספר π קרוב ביותר?

• תלמיד כתב עבור $r = 1.5$: $C = 1.5\pi$. בחרו את התיקון.

בכל כרטיס: 1. סמנו מה נתון — r או קוטר. 2. בחרו נוסחה. רק כשנדרש, השלימו גם את החישוב.

C	נוסחה	r / קוטר	הגודל הנתון
	$r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$		קוטר = 9 ס"מ
	$r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$		$r = 4$ ס"מ
	$r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$		קוטר 1.5 מ'
	$r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$		רדיוס 12 מ"מ
	$r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$		קוטר = 14 ס"מ
	$r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$		$r = 5$ ס"מ

בכל כרטיס סמנו רק את הנוסחה המתאימה; אין צורך לחשב.

קוטר = 20 מ"מ
 $r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$

$r = 7$ ס"מ
 $r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$

רדיוס 3.5 ס"מ
 $r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$

קוטר 2 מ'
 $r \cdot \pi \cdot \text{קוטר} / 2$

אם גם r וגם קוטר נתונים באופן עקבי, בחרו מה נכון.

אי אפשר לחשב היקף

רק אחת יכולה להיות תקינה

שתי הנוסחאות תקינות

היקף הוא אורך. מאחדים יחידות לפני הצבה, ובתשובה כותבים יחידת אורך בלבד.

● השלימו את ההמרה ואת ההיקף.

הגודל הנתון	המרה / זיהוי	C
$r = 25$ מ"מ	$r = \underline{\hspace{1cm}}$ ס"מ	$\pi \underline{\hspace{1cm}}$ ס"מ
קוטר $= 1.2$ מ'	אין צורך בהמרה	$\pi \underline{\hspace{1cm}}$ מ'
קוטר $= 80$ ס"מ	קוטר $= \underline{\hspace{1cm}}$ מ'	$\pi \underline{\hspace{1cm}}$ מ'
$r = 3$ ס"מ; נתון נוסף 40 מ"מ	הנתון הדרוש: $\underline{\hspace{1cm}}$	$\pi \underline{\hspace{1cm}}$ ס"מ

● תקנו את החיבור: 2 מ' + 30 ס"מ.

$$\text{ס"מ} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ מ' } 30 \text{ ולכן } \underline{\hspace{1cm}} \text{ מ' } = \underline{\hspace{1cm}} + 2$$

● בחרו יחידה סבירה להיקף.

מצב	יחידה
היקף מטבע	מ"מ / ק"מ
היקף כיכר תנועה	מ' / מ"מ

● בחרו יחידה שאינה מתאימה להיקף.

ס"מ

מ'

מ"מ

ס"מ²

עבדו לאחר: $C \div \pi =$ קוטר, ואחר כך קוטר $\div 2 = r$. כאשר C כבר מקורב, גם התוצאה עשויה להיות מקורבת.

● השלימו מן ההיקף המדויק.

r	קוטר	C
		ס"מ 10π
		ס"מ 14π
		מ' 18π
		ס"מ 7π
		ס"מ πx

● השתמשו ב- $\pi \approx 3.14$.

$$C = 25.12 \text{ ס"מ}, \text{ קוטר} = \frac{25.12}{3.14} \approx \text{ס"מ}, r \approx \text{ס"מ}$$

● הנתון כבר מקורב: $C \approx 31.42$ ס"מ. השלימו.

$$\text{קוטר} \approx \text{ס"מ}, r \approx \text{ס"מ}$$

● אם ידוע ההיקף, בחרו מה אפשר למצוא.

גם קוטר וגם r

רק r

רק קוטר

בכל בעיה סמנו תחילה אם הנתון הוא רדיוס או קוטר. השתמשו במקש π ועגלו למאיות כאשר נדרש קירוב.

- ערוגה עגולה ברדיוס 4 מ'. השלימו את אורך הגדר.

$$\pi C = ____ \text{ מ' } \approx ____ \text{ מ' }$$

- שולחן עגול בקוטר 1.6 מ'. השלימו את אורך הסרט לקצה.

$$\pi C = ____ \text{ מ' } \approx ____ \text{ מ' }$$

- גלגל שקוטרו 70 ס"מ מסתובב 10 סיבובים. השלימו.

$$\pi C = ____ \text{ ס"מ }; \text{ ב-} 10 \text{ סיבובים: } \pi ____ \text{ ס"מ } \approx ____ \text{ מ' }$$

- מסלול עגול ברדיוס 25 מ'. חשבו 4 הקפות.

$$\text{הקפה: } \pi ____ \text{ מ' }; 4 \text{ הקפות: } \pi ____ \text{ מ' } \approx ____ \text{ מ' }$$

- פס מתכת מקיף מכסה שקוטרו 30 ס"מ. מוסיפים 5 ס"מ לחיבור. השלימו.

$$\text{היקף המכסה } \approx ____ \text{ ס"מ }; \text{ אורך כולל } \approx ____ \text{ ס"מ }$$

- צלחת א: קוטר = 24 ס"מ. צלחת ב: $r = 13$ ס"מ. בחרו למי היקף גדול יותר והשלימו את ההפרש.

שווים

ב

א

$$\text{הפרש: } \pi ____ \text{ ס"מ } \approx ____ \text{ ס"מ}$$

עבדו ללא רמז לנוסחה בכל שאלה. שמרו תשובה מדויקת עם π וקירוב עם $\approx$.

● קוטר = 14 ס"מ. השלימו.

$$C = __\pi \text{ ס"מ} \approx __\text{ ס"מ}$$

● $C = 18\pi$ ס"מ. השלימו.

$$\text{קוטר ס"מ} = __\text{ ס"מ} \quad r = __\text{ ס"מ}$$

● מעגל א: $r = 7$. מעגל ב: קוטר = 13. בחרו למי היקף גדול יותר.

א

ב

שווים

● גינה עגולה שקוטרה 10 מ'. נדרשים 3 סיבובי גדר. השלימו.

$$30\pi \text{ מ'} \approx __\text{ מ'}$$

● תלמיד כתב עבור $r = 5$: $C = 5\pi$. בחרו תיקון.

$$C = 5\pi$$

$$C = 25\pi$$

$$C = 10\pi$$

● $r = 4.5$. השלימו בשתי דרכים.

$$\text{דרך רדיוס: } C = __\pi \quad | \quad \text{דרך קוטר: } C = __\pi, \text{ קוטר} = __\pi$$

● אם $C_1:C_2 = 2:3$, בחרו את היחס בין הקטרים.

$$4:9$$

$$1:1$$

$$\text{קוטר}_1:\text{קוטר}_2 = 2:3$$

לפני כל חישוב מזהים מה מבוקש: אורך הקו המקיף, היקף C; כיסוי התחום הפנימי, שטח A.

● סמנו בכל שורה: היקף / שטח.

שטח	היקף	מצב
☐	☐	גדר סביב ערוגה עגולה
☐	☐	דשא בתוך הערוגה
☐	☐	סרט סביב שולחן עגול
☐	☐	מפה המכסה את פני השולחן
☐	☐	מסגרת סביב חלון עגול
☐	☐	צבע על משטח עגול
☐	☐	מסלול סביב בריכה עגולה
☐	☐	כיסוי תחתית הבריכה
☐	☐	פס מתכת סביב מכסה
☐	☐	חומר לייצור פני המכסה

● התאימו יחידה לסוג הגודל.

שטח

ס"מ / מ'

היקף

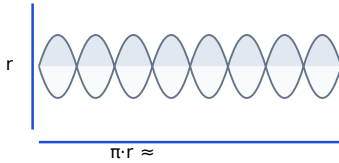
ס"מ² / מ'²

● תלמיד כתב: „היקף = 25 ס"מ²“. בחרו את התיקון.

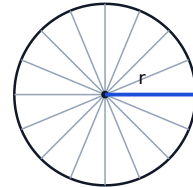
25 ס"מ³25 ס"מ²

25 ס"מ

זו המחשה אינטואיטיבית: מחלקים עיגול לגזרות רבות ומסדרים אותן לסירוגין. ככל שיש יותר גזרות, הצורה המתקבלת מתקרבת למלבן.



הצורה מתקרבת למלבן



עיגול מחולק לגזרות

השלימו מתוך מחסן המילים.

$$r \cdot \pi \cdot r \cdot \pi \cdot r^2$$

בסיס _____ $\approx$ | גובה _____ = | לכן שטח _____ $\approx$

בחרו את בסיס הצורה המסודרת.

$$r^2$$

$$2 \cdot \pi \cdot r$$

$$\pi \cdot r$$

נוסחת שטח העיגול: $A = \pi \cdot r^2$. מחשבים קודם r^2 , ורק אחר כך כופלים ב- π .

● השלימו את הדוגמה.

$$r = 4 \text{ ס"מ}, r^2 = \underline{\hspace{2cm}}, A = \underline{\hspace{2cm}} \pi$$

● כתבו תשובה מדויקת.

A	r^2	r	A	r^2	r
		5			1
		6			2
		7			3
		8			4
		a			x

● השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

תשובה מקורבת	תשובה מדויקת	r
		2 ס"מ
		4 ס"מ
		5 ס"מ
		7 ס"מ

● תלמיד כתב עבור $r = 4$: $A = 4\pi$. בחרו את התיקון.

$$A = 4\pi$$

$$A = 8\pi$$

$$A = 16\pi$$

מהלך חובה: $A = \pi \cdot r^2$, קוטר $\div 2 = r$, קוטר. אין להציב קוטר במקום רדיוס.

● השלימו את הטבלה.

קוטר	r	r^2	A
4 ס"מ			
6 ס"מ			
8 ס"מ			
10 ס"מ			
12 ס"מ			
14 ס"מ			
3 ס"מ			
5 ס"מ			
2x ס"מ			

● עבור קוטר = 3 וקוטר = 5, השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

____ $\approx A = 2.25\pi$, קוטר = 3 ס"מ $\quad | \quad$ ____ $\approx A = 6.25\pi$, קוטר = 5 ס"מ

● תלמיד כתב עבור קוטר = 8: $A = 64\pi$. בחרו את התיקון.

$r=16, A=256\pi$

$r=8, A=64\pi$

$r=4, A=16\pi$

● בחרו את השרשרת הנכונה.

$2 = r \cdot \text{קוטר}, 4 = r^2 \cdot \text{קוטר}$

$2 = r \cdot \text{קוטר}, 2 = r^2 \cdot \text{קוטר}$

$r = \text{קוטר}, r^2 = \text{קוטר}$

תשובה עם π היא מדויקת. קירוב עשרוני נעשה רק בסוף ומסומן $\approx$.

● השלימו את הקירוב למאיות.

שטח מקורב	שטח מדויק
$\approx$ _____ ס"מ ²	9 ס"מ ² π
$\approx$ _____ ס"מ ²	16 ס"מ ² π
$\approx$ _____ ס"מ ²	25 ס"מ ² π
$\approx$ _____ ס"מ ²	36 ס"מ ² π
$\approx$ _____ ס"מ ²	64 ס"מ ² π

● מיינו: מדויק / מקורב.

78.54	25 π
113.10	36 π
מקורב	מדויק

● האם 78.54 שווה בדיוק ל-25 π ?

לא — זה קירוב מעוגל

כן

● בחרו את הסימן המתאים.

25 π ____ 78.54

=

$\approx$

מחשבים קודם r^2 , ורק אחר כך כופלים ב־ x . שמרו תשובה מדויקת וקירוב למאיות.

● השלימו.

A מקורב	A מדויק	r^2	r
			1.5 ס"מ
			2.5 ס"מ
			$1\frac{1}{2}$ ס"מ
			$2\frac{1}{2}$ ס"מ
			2.25 ס"מ
			3.5 ס"מ

● תלמיד כתב $(2.5)^2 = 5$. בחרו את התיקון.

$$(2.5)^2 = 2.5$$

$$(2.5)^2 = 5$$

$$(2.5)^2 = 6.25$$

● בחרו את הזוג שמתאר אותו רדיוס ולכן אותו שטח.

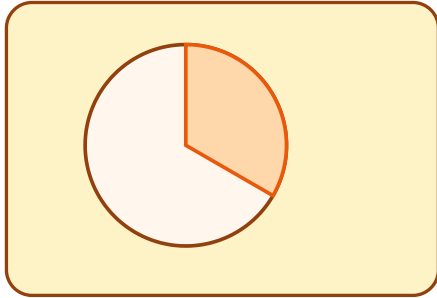
$$3.5 \text{ ו- } 2.25$$

$$1.5 \text{ ו- } 1\frac{1}{2}$$

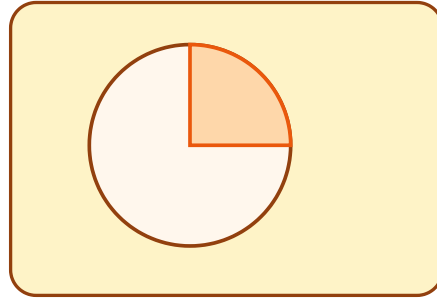
$$1.5 \text{ ו- } 1\frac{1}{2}$$

משפחת G8-05: ברדיוס 6 ס"מ מקשרים בין זווית מרכזית, חלק מן העיגול, שטח גזרה ואורך קשת.

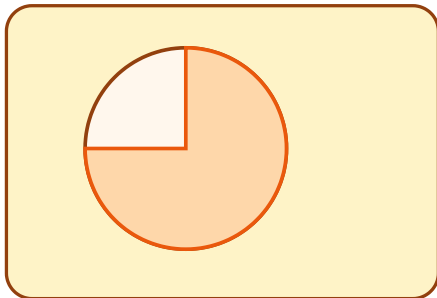
- לכל אחד מארבעת מקרי המקור השלימו את החלק מן העיגול, את שטח הגזרה בקירוב ואת אורך הקשת בקירוב.



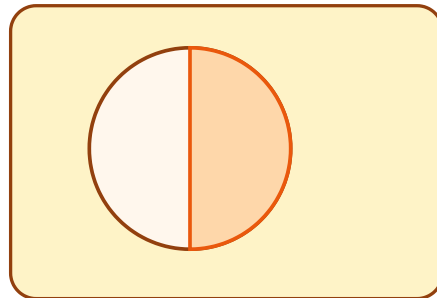
שליש עיגול (זווית מרכזית 120°) $= 120/360 \cdot$ _____
 שטח גזרה $\approx$ _____ סמ"ר • קשת $\approx$ _____ ס"מ



רבע עיגול (זווית מרכזית 90°) $= 90/360 \cdot$ _____
 שטח גזרה $\approx$ _____ סמ"ר • קשת $\approx$ _____ ס"מ



שלושה רבעים (זווית מרכזית 270°) $= 270/360 \cdot$ _____
 שטח גזרה $\approx$ _____ סמ"ר • קשת $\approx$ _____ ס"מ



חצי עיגול (זווית מרכזית 180°) $= 180/360 \cdot$ _____
 שטח גזרה $\approx$ _____ סמ"ר • קשת $\approx$ _____ ס"מ

משפחת G8-01 בוחרת רדיוס מתוך 3, 4, 5, 6, 7, 8 ס"מ ומבקשת היקף ושטח. כאן מופיעים כל מקרי המשפחה במקום בחירה אקראית.

● השלימו לכל רדיוס תשובה מדויקת באמצעות π וגם קירוב באמצעות $\pi \approx 3.14$.

r בס"מ	C מדויק	C בקירוב	A מדויק	A בקירוב
3				
4				
5				
6				
7				
8				
x		—		—

$$A = \pi \cdot r^2 \quad C = 2 \cdot \pi \cdot r$$

● בדקו בכל שורה שהיחידות מתאימות: היקף ביחידות אורך, שטח ביחידות שטח.

שטח נמדד ביחידות ריבועיות. עובדות שימושיות: $100 \text{ מ"מ}^2 = 1 \text{ ס"מ}^2$,
 $10,000 \text{ ס"מ}^2 = 1 \text{ מ"מ}^2$.

• התאימו את יחידת השטח ליחידת הרדיוס.

יחידת A	יחידת r
ס"מ / ס"מ ² / ס"מ ³	ס"מ
מ' / מ"מ ² / מ"מ ³	מ'
מ"מ / מ"מ ² / מ"מ ³	מ"מ

• השלימו.

שטח	רדיוס
4π _____	$r = 2 \text{ ס"מ}$
400π _____	$r = 20 \text{ מ"מ}$
0.25π _____	$r = 0.5 \text{ מ'}$

• השלימו את ההמרה.

$$r = 20 \text{ מ"מ} = 2 \text{ ס"מ}$$

$$A = 400\pi \text{ מ"מ}^2 = \text{___} \pi \text{ ס"מ}^2$$

• תלמיד כתב $A = 16\pi$ ס"מ. בחרו את התיקון.

$16\pi \text{ ס"מ}^3$

$16\pi \text{ ס"מ}$

$16\pi \text{ ס"מ}^2$

• השלימו מתוך מחסן המספרים.

$100 \cdot 10 \cdot 10$

$$10 \text{ מ"מ} = 1 \text{ ולכן } 1 \text{ ס"מ}^2 = \text{___} \cdot \text{___} \text{ מ"מ}^2 = \text{___} \text{ מ"מ}^2$$

עובדים לאחר: $A = \pi \cdot r^2$, $A \div \pi = r^2$, $r = \sqrt{r^2}$. בהקשר גאומטרי בוחרים את השורש החיובי.

● השלימו מן השטח המדויק.

r	r ²	A
		36π ס"מ ²
		49π ס"מ ²
		81π ס"מ ²
		100π ס"מ ²
		121π ס"מ ²
		πx ² ס"מ ²

● השתמשו ב- $\pi \approx 3.14$.

r	A ÷ 3.14	A
		12.56 ס"מ ²
		28.26 ס"מ ²

● תלמיד כתב: $r = 49$, $A = 49\pi$. בחרו את התיקון.

r=24.5

r=49

r²=49, r=7

● בחרו מדוע משתמשים בשורש החיובי.

כי שטח נמדד בס"מ

כי זה חיובי

רדיוס הוא אורך חיובי

מהלך חובה: קוטר, r , A . קודם מוצאים את הרדיוס מן השטח, ורק אחר כך משתמשים ב-
 $r \cdot 2 =$ קוטר

השלימו.

קוטר	r	A
		$25\pi \text{ מ}^2$
		$64\pi \text{ מ}^2$
		$121\pi \text{ מ}^2$
		$6.25\pi \text{ מ}^2$

השתמשו ב- $3.14 \approx \pi$.

ס"מ, קוטר $\approx$ _____ ס"מ $r \approx$ _____, $r^2 \approx 78.5 \div 3.14 =$ _____, $A \approx 78.5 \text{ מ}^2$

סדרו את שלבי הפתרון.

מציאת קוטר

חלוקה ב- π

מציאת r

1. _____

2. _____

3. _____

בחרו מדוע הכפלה ב-2 באה רק בסוף.

קוטר $r \cdot 2 =$ הוא קשר בין אורכים; קודם צריך למצוא r מן השטח

כי שטח תמיד קטן מקוטר

כי π שווה ל-2

כדי להשוות שטחי עיגולים לא תמיד צריך קירוב עשרוני. אפשר להשוות את הרדיוסים החיוביים או את המקדמים של π .

● בכל שורה סמנו: עיגול 1 / עיגול 2 / שווים.

מי בעל שטח גדול יותר?	עיגול 2	עיגול 1
	$r = 5$	$r = 3$
	קוטר = 10	$r = 4$
	קוטר = 14	קוטר = 12
	$r = 5$	$A = 36\pi$
	קוטר = 12	$r = 6$
	קוטר = 6	$r = 2.5$

● בחרו מה מספיק לדעת כדי להשוות שטחי שני עיגולים.

לדעת את הצבע של העיגול

לחשב תמיד קירוב עשרוני

להשוות רדיוסים חיוביים

● רדיוס עיגול א גדול פי 2 מרדיוס עיגול ב. בחרו את יחס השטחים.

8:1

4:1

2:1

ההיקף משתנה כמו הרדיוס, אבל השטח משתנה לפי ריבוע גורם השינוי.

● השלימו את הטבלה.

שינוי ברדיוס	שינוי בהיקף	שינוי בשטח
2 ·	_____ ·	_____ ·
3 ·	_____ ·	_____ ·
4 ·	_____ ·	_____ ·
$\frac{1}{2}$ ·	_____ ·	_____ ·
1.5 ·	_____ ·	_____ ·

● השלימו את הדוגמה המספרית.

A	C	r	
לפני	3 ס"מ	6 ס"מ	9π ס"מ ²
אחרי הכפלה פי 2	_____ ס"מ	_____ ס"מ	π ס"מ ² _____

● אם השטח גדל פי 9, בחרו פי כמה גדל הרדיוס.

פי 3

פי 9

פי 81

● תלמיד כתב: „הרדיוס גדל פי 2 ולכן השטח גדל פי 2". בחרו את התיקון.

השטח אינו משתנה

השטח גדל פי 2

השטח גדל פי 4

בכל כרטיס יש שגיאה אחת בלבד. סמנו את התיקון הנכון.

2. $10 = \text{קוטר}$, $A = 100\pi$

$r = 10$, 100π

$r = 5$, 25π

1. $r = 5$, $A = 5\pi$

10π

25π

4. $A = 16\pi$ ס"מ

16π ס"מ

16π ס"מ²

3. $r = 4$, $A = 2 \cdot \pi \cdot r = 8\pi$

$A = 8\pi$

$A = \pi \cdot r^2 = 16\pi$

6. $r = 3$, $r^2 = 6$

$r^2 = 6$

$r^2 = 9$

5. $25\pi = 78.5$ בדיוק

$25\pi = 78.54$

$25\pi \approx 78.54$

8. רדיוס הוכפל פי 2 ולכן השטח הוכפל פי 2

השטח פי 2

השטח פי 4

7. $r = 12$, קוטר = 6

$r = 12$

$r = 3$

● בחרו את הנוסחה השייכת לשטח העיגול.

$C = 2 \cdot \pi \cdot r$

$A = \pi \cdot r^2$

בכל מצב מחפשים את שטח העיגול. כאשר נתון קוטר, מוצאים קודם את הרדיוס.

- ערוגה עגולה ברדיוס 4 מ'. השלימו.

$$A = \pi \cdot \text{מ}^2 \approx \text{מ}^2$$

- שטיח עגול בקוטר 2 מ'. השלימו.

$$r = \text{מ} \quad A = \pi \cdot \text{מ}^2 \approx \text{מ}^2$$

- שולחן עגול ברדיוס 0.6 מ'. השלימו.

$$A = \pi \cdot \text{מ}^2 \approx \text{מ}^2$$

- מכסה עגול בקוטר 30 ס"מ. השלימו.

$$r = \text{ס"מ} \quad A = \pi \cdot \text{ס"מ}^2 \approx \text{ס"מ}^2$$

- פיצה א בקוטר 30 ס"מ ופיצה ב בקוטר 40 ס"מ. השלימו והשוו.

A	r	
		א
		ב

שטח גדול יותר:

ב

א

$$\text{הפרש: } \pi \cdot \text{ס"מ}^2 \approx \text{ס"מ}^2$$

- הקוטר גדל מ-30 ל-40 ס"מ. בחרו את יחס השטחים.

2:1

16:9

4:3

בכל משימה זהו תחילה מה מבוקש. אין נוסחה ליד השאלה – בחרו בעצמכם בין היקף לשטח.

● $r = 4$ ס"מ. השלימו.

$$A = \pi r^2 \quad C = 2\pi r$$

● קוטר = 10 ס"מ. השלימו.

$$A = \pi r^2 \quad C = 2\pi r$$

● $C = 12\pi$ ס"מ. השלימו.

$$A = \pi r^2 \quad r = \frac{C}{2\pi}$$

● $A = 49\pi$ ס"מ². השלימו.

$$C = 2\pi r \quad r = \frac{C}{2\pi}$$

● מעגל א: $r = 3$. מעגל ב: $r = 6$. השלימו.

$$\text{יחס ההיקפים: } \frac{C_2}{C_1} = \frac{r_2}{r_1} \quad \text{יחס השטחים: } \frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

● גינה עגולה ברדיוס 5 מ'. השלימו את אורך הגדר ואת שטח הדשא.

$$\text{גדר: } C = 2\pi r \quad \text{דשא: } A = \pi r^2$$

● תלמיד השתמש ב- $A = 2\pi \cdot r$. בחרו את הנוסחה הנכונה לשטח והשלימו.

$$A = 2\pi \cdot r$$

$$A = \pi \cdot r^2$$

היקף • שטח

$$2\pi \cdot r \text{ היא נוסחת } \underline{\hspace{2cm}}.$$

● אם היקף מעגל ב גדול פי 3 מהיקף מעגל א, השלימו.

$$\text{הרדיוס גדול פי } \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{השטח גדול פי } \underline{\hspace{2cm}}$$

לפני חישוב מלאו את מסגרת התכנון: נתון, מבוקש, נתון ביניים אם צריך, נוסחה, יחידה.

● השלימו את הטבלה. אין צורך לבצע את החישוב הסופי בכל שורה.

מציב	הגודל המבוקש	נתון ביניים	נוסחה	יחידה
$r=4$ ס"מ	C	—		
קוטר $=10$ ס"מ	A			
$C=12\pi$ ס"מ	A			
$A=49\pi$ ס"מ ²	C			
$r=6$ מ', צבע ירוק	A	—		
קוטר $=14$ מ"מ, מספר פריט 8	C	—		
קוטר $=10$, $r=5$ ס"מ	A	—		
$C=18\pi$ מ'	קוטר	—		
$A=81\pi$ ס"מ ²	קוטר			
קוטר $=8$ ס"מ, מחיר 20 ₪	A			
$r=3.5$ ס"מ	C	—		
$C=10\pi$ ס"מ	A			

● בחרו את הכלל הנכון.

קודם מציבים כל מספר שמופיע

קודם מזהים את המבוקש

בכל שורה x הוא משתנה. סימן הכפל המפורש הוא $\cdot$. אין צורך לפתוח סוגריים כאשר המבנה כבר ברור.

השלימו ביטוי להיקף ולשטח בכל עשרת המקרים.

A	C	r	הגודל הנתון	A	C	r	הגודל הנתון
			$x-1$ $r=x-1$				x $r=x$
			$3x$ $r=3x$				$x+2$ $r=x+2$
			4 קוטר =				$2x$ $r=2x$
			$x+5$ $r=x+5$				2 קוטר =
			$x+2$ קוטר =				x קוטר =

התאימו לביטויים הבסיסיים.

$$C=2\pi \cdot x, \quad r=x$$

$$A=\pi \cdot x^2$$

$$C=2\pi \cdot (x+2), \quad r=x+2$$

$$A=\pi \cdot (x+2)^2$$

$$r=x, \quad 2 \text{ קוטר} =$$

$$A=\pi \cdot x^2$$

תלמיד כתב עבור $r=x+2$: $A=\pi \cdot x^2+2$. בחרו את התיקון.

$$A=\pi \cdot x^2+2$$

$$A=\pi \cdot (x+2)^2$$

אם x נמדד בס"מ, בחרו את יחידות התוצאות.

C: ס"מ

A:

ס"מ²

תחילה מציבים את ערך x בביטוי שמייצג את הרדיוס או הקוטר. רק אחר כך מחשבים היקף או שטח.

● השלימו את הטבלה.

A	C	r / קוטר בפועל	ביטוי וערך x
			$r=x+1, x=4$
			$r=2x, x=3$
			$2=אקוטר, x=5$
			$r=x-1, x=7$
			$קוטר=x+4, x=8$
			$r=x+2, x=6$
			$r=3x, x=2$
			$4=אקוטר, x=3$
			$r=x-1, x=5$
			$קוטר=x, x=14$

● תלמיד קיבל $r=x+1, x=4$ וכתב $r=4$. בחרו את התיקון.

● בחרו את המשפט הנכון על שתי דרכי הצבה.

אפשר להציב קודם ב- r , או לבנות ביטוי שקול ואז להציב

חייבים תמיד להציב x ישירות במקום r

● אם הצבה נותנת $r \leq 0$, בחרו מה נכון.

כאשר היקף המעגל ידוע, אפשר למצוא קוטר או רדיוס. אחר כך אפשר להשתמש ברדיוס כדי לחשב גם שטח.

● השלימו בכל מצב את הגודל החסר.

המצב	היקף נתון	קוטר	רדיוס
גדר סביב ערוגה עגולה	מ' 18π	מ' _____	מ' _____
פס סביב שולחן עגול	ס"מ 120π	ס"מ _____	ס"מ _____
מסלול ריצה מעגלי	מ' 50π	מ' _____	מ' _____
פס מתכת סביב מכסה	ס"מ 7π	ס"מ _____	ס"מ _____
שפת מזרקה עגולה	מ' 24π	מ' _____	מ' _____
מסגרת טרמפולינה עגולה	מ' 16π	מ' _____	מ' _____

● גלגל אופניים עבר מרחק של 188.4 ס"מ בסיבוב אחד. השתמשו ב- $3.14 \approx \pi$.

_____ = קוטר $\approx 188.4 \div 3.14$ ס"מ, $r \approx$ _____ ס"מ

● לגינה עגולה היקף 20π מ'. רוצים לכסות את כל הגינה בדשא. השלימו את שרשרת הפתרון.

$C = 20\pi$, $r =$ _____ מ', $A =$ _____ π מ'²

קודם מוצאים מחיר

קודם מוצאים רדיוס

כאשר שטח העיגול נתון, מוצאים תחילה את r^2 ואז את הרדיוס החיובי.

● השלימו בכל מצב את הרדיוס.

המצב	שטח נתון	r^2	r
ערוגה עגולה	36π מ ²	_____	_____ מ'
שטיח עגול	64π ס"מ ²	_____	_____ ס"מ
רחבת משחק עגולה	100π מ ²	_____	_____ מ'
משטח שולחן עגול	25π ס"מ ²	_____	_____ ס"מ
מדבקה עגולה	2.25π ס"מ ²	_____	_____ ס"מ
ברירה עגולה	49π מ ²	_____	_____ מ'

● שטח מכסה עגול הוא 78.5 ס"מ². השתמשו ב- $\pi \approx 3.14$.

$$r^2 \approx 78.5 \div 3.14 = \underline{\hspace{2cm}}, r \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}$$

● שטח פיצה עגולה הוא 81π ס"מ². רוצים לדעת את הקוטר. השלימו.

$$A = 81\pi, r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ קוטר}$$

עוברים דרך הרדיוס: מן הנתון מוצאים r , ורק אחר כך מחשבים את הגודל המבוקש.

● השלימו את השרשראות.

המצב	הגודל הנתון	r	הגודל המבוקש
גינה עגולה – רוצים דשא לכל השטח	$C=20\pi$ מ'	_____ מ'	$A=_____ \pi$ מ' ²
שטיח עגול – רוצים סרט סביב השפה	$A=49\pi$ ס"מ ²	_____ ס"מ	$C=_____ \pi$ ס"מ
מזרקה – רוצים לכסות את כל הקרקעית	$C=12\pi$ מ'	_____ מ'	$A=_____ \pi$ מ' ²
שולחן עגול – רוצים פס מסביב	$A=81\pi$ ס"מ ²	_____ ס"מ	$C=_____ \pi$ ס"מ
מכסה עגול	קוטר=16 ס"מ	_____ ס"מ	$C=_____ \pi$ ס"מ $A=_____ \pi$ ס"מ ²
בריכה עגולה – רוצים כיסוי מלא	$C=10\pi$ מ'	_____ מ'	$A=_____ \pi$ מ' ²

● לרחבה עגולה שטח 25π מ'². רוצים להציב גדר סביב כולה. סדרו את השלבים.

$$\pi \cdot r^2 = 25\pi$$

$$C = 10\pi$$

$$r = 5$$

1. _____ 2. _____ 3. _____

● תלמיד מצא $r=7$ ס"מ לשטיח, אך השאלה ביקשה את אורך הסרט סביבו. בחרו את ההמשך.

סיימנו

$$A = 49\pi \text{ ס"מ}^2$$

$$C = 14\pi \text{ ס"מ}$$

נתון יכול להיות נכון ועדיין לא נחוץ. סמנו לכל נתון: נחוץ / אפשרי אך מיותר / לא רלוונטי.

● מיינו את הנתונים.

שאלה	הנתון שבשאלה	נחוץ	אפשרי אך מיותר	לא רלוונטי
מבוקש A	$r = 5$ ס"מ	☐	☐	☐
	קוטר = 10 ס"מ	☐	☐	☐
	צבע כחול	☐	☐	☐
מבוקש r	$C = 14\pi$ ס"מ	☐	☐	☐
	מחיר 20 ₪	☐	☐	☐
מבוקש C	קוטר = 8 מ'	☐	☐	☐
	$r = 4$ מ'	☐	☐	☐
מבוקש קוטר	$A = 36\pi$ מ"מ	☐	☐	☐
	מספר סידורי 17	☐	☐	☐
מבוקש A	$r = 3$ ס"מ; קוד פריט 41	☐	☐	☐

● בחרו את המשפט הנכון.

נתון יכול להיות נכון אך לא נחוץ לפתרון

כל מספר שמופיע בשאלה חייב להיכנס לחישוב

● כאשר r וקוטר מופיעים יחד, בחרו את בדיקת העקביות.

קוטר = $2 \cdot r$

$r + 2 =$ קוטר

$2 =$ קוטר · r

בבעיה אמיתית הנתון הדרוש לנוסחה לא תמיד כתוב ישירות. מזהים את גודל הביניים ורק אז ממשיכים.

השלימו את גודל הביניים ואת התוצאה.

המצב	הגודל הנתון	הגודל המבוקש	מה מוצאים קודם?	תוצאה
שולחן עגול	קוטר = 14 ס"מ	שטח	$r = \underline{\hspace{2cm}}$	
			$A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}^2$	
שטיח עגול	$A = 64\pi \text{ ס"מ}^2$	קוטר	$r = \underline{\hspace{2cm}}$	
			קוטר = $\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ	
ערוגה עגולה	$C = 18\pi \text{ מ'}$	שטח	$r = \underline{\hspace{2cm}}$	
			$A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ מ'}^2$	
מכסה עגול	$A = 25\pi \text{ ס"מ}^2$	היקף	$r = \underline{\hspace{2cm}}$	
			$C = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}$	
מסלול מעגלי	$C = 10\pi \text{ מ'}$	קוטר	אין צורך ברדיוס	קוטר = $\underline{\hspace{2cm}}$ מ'
בריקה עגולה	$A = 100\pi \text{ מ'}^2$	היקף	$r = \underline{\hspace{2cm}}$	
			$C = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ מ'}$	

למגרש עגול קוטר 14 מ' ורוצים להזמין דשא לכל השטח. סדרו את השלבים.

$A = 49\pi$

$r = 7$

קוטר $\div 2$

1. _____ 2. _____ 3. _____

למסגרת עגולה היקף 16π ס"מ ורוצים לדעת את שטח החלק הפנימי. השלימו.

$C = 16\pi$, $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ, $A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}^2$

כאשר הקריטריון הוא אורך חומר, משווים היקפים. לעיתים מספיק להשוות רדיוסים או קטרים בלי לחשב קירוב עשרוני.

● בכל שורה סמנו איזו אפשרות דורשת יותר חומר.

א	ב	יותר חומר	בדיקה מדויקת
$r = 3$ מ'	קוטר $= 7$ מ'	א / ב	
קוטר $= 6$ מ'	$r = 4$ מ'	א / ב	
קוטר $= 10$ ס"מ	$r = 6$ ס"מ	א / ב	
$C = 18\pi$	$r = 8$	א / ב	
$r = 5$	קוטר $= 10$	א / ב / שווים	
קוטר $= 14$	$r = 6$	א / ב	

● סדרו שלושה מכסים מההיקף הקטן לגדול.

C: $C = 11\pi$

B: $r = 6$

A: קוטר $= 10$

_____ > _____ > _____

● אם המחיר למטר זהה, בחרו את האפשרות הזולה יותר.

בעלת השטח הגדול יותר

בעלת ההיקף הקטן יותר

● בחרו מה אסור להסיק כאשר הקריטריון הוא אורך חומר.

ששטח גדול יותר בהכרח קובע את המחיר

שצריך להשוות היקף

כאשר הקריטריון הוא כמות חומר או כיסוי, משווים שטחים. אין צורך בקירוב עשרוני כאשר אפשר להשוות מקדמים של π .

● בכל שורה סמנו מי בעל שטח גדול יותר.

שטחים מדויקים	גדול יותר	עיגול 2	עיגול 1
	2 / 1	$r = 4$	$r = 3$
	2 / 1	$r = 6$	קוטר = 10
	2 / 1	$r = 8$	$A = 49\pi$
	שווים / 2 / 1	קוטר = 10	$r = 5$
	2 / 1	$r = 7$	קוטר = 12
	2 / 1	קוטר = 6	$r = 2.5$

● השלימו יחסי שטחים.

יחס שטחים	יחס רדיוסים / קטרים
	$r_1:r_2 = 2:3$
	קוטר ₁ :קוטר ₂ = 3:5

● בחרו מדוע אין צורך לחשב קירוב עשרוני כדי להשוות 25π ו- 36π .

☐ π שווה ל-1

☐ π חיובי ומשותף לשני השטחים

המחירים בדף הם נתוני תרגול פדגוגיים בלבד. קודם מחשבים את הגודל הגאומטרי המתאים ליחידת המחיר, ורק אחר כך את העלות.

- גדר סביב גינה ברדיוס 5 מ', במחיר 40 ₪ למטר. השלימו.

$$C = \pi \text{ מ', עלות } \pi = \text{ } \approx \text{ } \text{ ₪}$$

- כיסוי עגול בקוטר 4 מ', במחיר 25 ₪ למ². השלימו.

$$r = \text{ } \text{ מ', } A = \pi \text{ מ}^2, \text{ עלות } \pi = \text{ } \approx \text{ } \text{ ₪}$$

- פס מתכת סביב מכסה בקוטר 6 מ', במחיר 18 ₪ למטר. השלימו.

$$C = \pi \text{ מ', עלות } \pi = \text{ } \approx \text{ } \text{ ₪}$$

- צביעת עיגול ברדיוס 3 מ', במחיר 30 ₪ למ². השלימו.

$$A = \pi \text{ מ}^2, \text{ עלות } \pi = \text{ } \approx \text{ } \text{ ₪}$$

- תלמיד הכפיל מחיר למ² בהיקף שנמדד במטרים. בחרו את התיקון.

מחיר למ² דורש היקף במטרים

מחיר למ² דורש שטח במ²

- בחרו לפי יחידת המחיר.

מחיר	גודל גאומטרי
₪ למטר	היקף / שטח
₪ למ ²	היקף / שטח

בכל מצב קבעו מה צריך למצוא קודם. אל תעצרו בגודל ביניים אם השאלה מבקשת גודל אחר.

- לברכה עגולה היקף 16 מ'. מצאו רדיוס, קוטר ושטח.

$$r = \text{___ מ' קוטר} = \text{___ מ' } A = \text{___ } \pi \text{ מ' }^2$$

- שטח רחבה עגולה הוא 36 מ'. רוצים להציב גדר סביב כולה. מצאו רדיוס והיקף.

$$r = \text{___ מ' } C = \text{___ } \pi \text{ מ'}$$

- לשולחן עגול קוטר 120 ס"מ. רוצים גם מפה לכל המשטח וגם פס קישוט לשפה. השלימו.

$$r = \text{___ ס"מ } A = \text{___ } \pi \text{ ס"מ }^2 C = \text{___ } \pi \text{ ס"מ}$$

- לערוגה עגולה שטח 49 מ'. גדר נמכרת לפי מטר. איזה גודל חייבים לחשב לפני העלות?

צבע

שטח

היקף

$$r = \text{___ מ' } C = \text{___ } \pi \text{ מ'}$$

- גלגל עובר 31.4 ס"מ בסיבוב אחד. השתמשו ב- $\pi \approx 3.14$ ומצאו את הרדיוס.

$$r \approx \text{___ ס"מ } C \approx \text{___ } \pi \text{ ס"מ}$$

- תלמיד כתב: „שטח עיגול הוא 64 ס"מ², לכן ההיקף הוא 128 ס"מ". בחרו את התיקון.

$$C = 64\pi, \text{ קוטר} = 64$$

$$C = 128\pi, r = 64$$

$$C = 16\pi, r = 8$$

בכל שרטוט נאמר במפורש שהמעגל נוגע בכל ארבע צלעות הריבוע. לכן קוטר העיגול שווה לאורך צלע הריבוע.

- ריבוע שצלעו 12 ס"מ, והמעגל נוגע בכל ארבע הצלעות. השלימו.

מקרה 1

$$\text{קוטר ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}}$$

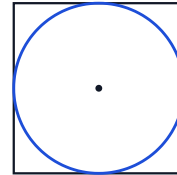
$$r \text{ ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$C \text{ ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}} \pi \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A \text{ ס"מ}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \pi \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{שטח הריבוע: ס"מ}^2 \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{מחוז לעיגול: } \underline{\hspace{2cm}} \pi \approx \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^2$$



נגיעה בכל ארבע הצלעות – נתון

- ריבוע נוסף צלעו 10 ס"מ, והמעגל נוגע בכל ארבע הצלעות. השלימו.

$$r \text{ ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}} \quad | \quad \text{שטח הריבוע} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^2 \quad | \quad \text{שטח מחוז לעיגול} = \underline{\hspace{2cm}} \pi \approx \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^2$$

- בחרו את היחס הקבוע בין שטח העיגול לשטח הריבוע במבנה כזה.

1:π

π:2

π:4

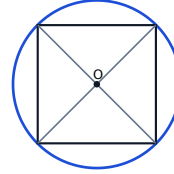
- בחרו מתי מותר להסיק ש-d שווה לצלע הריבוע.

בכל ציור של עיגול בתוך ריבוע

כאשר נתונה נגיעה בכל ארבע הצלעות

נתון: ארבעת קודקודי הריבוע נמצאים על המעגל, ומרכז המעגל הוא מפגש אלכסוני הריבוע.
לכן אלכסון הריבוע הוא קוטר המעגל.

$$\begin{aligned} \text{קוטר}^2 &= 6^2 + 6^2 = \underline{\hspace{2cm}} \\ \text{קוטר} &= 2\sqrt{\hspace{1cm}} \text{ ס"מ} \\ r &= \sqrt{2} \text{ ס"מ} \\ C &= \sqrt{2}\pi \text{ ס"מ} \\ A &= \pi \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^2 \end{aligned}$$



צלע הריבוע 6 ס"מ

במקרה קל יותר האלכסון נתון 10 ס"מ. השלימו.

$$\text{קוטר ס"מ} = \underline{\hspace{2cm}} \quad r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ} \quad A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}^2$$

בחרו שני נימוקים נכונים לכך שצלע הריבוע אינה קוטר המעגל.

קצות הצלע אינם נקודות נגדיות על המעגל

הצלע אינה עוברת דרך מרכז המעגל

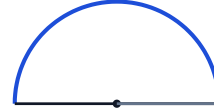
כל צלע של ריבוע היא רדיוס

הצלע קצרה כי היא אופקית

הבחינו בין אורך קשת של חצי מעגל לבין היקף הצורה החצי-עגולה, שכולל גם את הקוטר.

- נתון חצי מעגל שרדיוסו 4 ס"מ.

$C_{\text{שלם}} = ___ \pi$ ס"מ
 אורך הקשת: $___ \pi$ ס"מ
 קוטר: $___ \pi$ ס"מ
 היקף הצורה: $___ \pi + ___ \pi$ ס"מ
 שטח חצי העיגול: $___ \pi$ ס"מ²



- עבור $r=5$ ס"מ השלימו.

שטח חצי העיגול	היקף הצורה	אורך הקשת	
		$___ \pi + ___ \pi$ ס"מ	$___ \pi$ ס"מ
		$___ \pi \approx ___ \pi$ ס"מ ²	

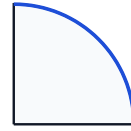
- תלמיד כתב: „היקף חצי העיגול הוא תמיד חצי מההיקף המעגל". בחרו מה נכון כאשר מבקשים את היקף הצורה.

חצי ההיקף מספיק תמיד

צריך להוסיף גם את הקוטר

אורך הקשת הוא רבע מהיקף המעגל השלם. היקף הצורה כולל את הקשת וגם שני רדיוסים.

$C_{\text{שלם}} = \pi \times \text{רדיוס}$
 אורך קשת רבע: $\pi \times \text{רדיוס}$
 היקף הצורה: $\pi \times \text{רדיוס} + 2 \times \text{רדיוס}$
 שטח רבע העיגול: $\frac{1}{4} \times \pi \times \text{רדיוס}^2$



רדיוס רבע המעגל 6 ס"מ; שני הרדיוסים הם חלק מההיקף

עבור $r=4$ ס"מ השלימו.

שטח רבע העיגול	היקף הצורה	אורך הקשת
		$\pi \times \text{רדיוס}$
		$\pi \times \text{רדיוס} + 2 \times \text{רדיוס}$
		$\frac{1}{4} \times \pi \times \text{רדיוס}^2$

סמנו אילו רכיבים שייכים להיקף הצורה.

רדיוס שני

רדיוס ראשון

קשת רבע המעגל

מרכז המעגל

בחרו מה אסור לעשות.

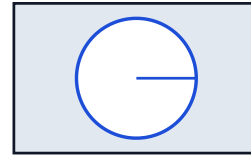
להוסיף רדיוס פעמיים אם הוא מופיע פעם אחת

לספור כל קטע בהיקף פעם אחת

בכל שרטוט העיגול נמצא כולו בתוך המלבן. השטח המוצל הוא: שטח המלבן פחות שטח העיגול.

- מלבן 10·14 ס"מ ובתוכו עיגול ברדיוס 4 ס"מ. השלימו.

שטח המלבן: _____ ס"מ²
 שטח העיגול: _____ ס"מ²
 שטח מוצל: _____ $\approx$ _____ π - _____ ס"מ²



- ריבוע 12·12 ס"מ ובתוכו עיגול ברדיוס 5 ס"מ. השלימו.

שטח מוצל: _____ $\approx$ _____ π - _____ ס"מ²

- מלבן 12·20 ס"מ ובתוכו עיגול שקוטרו 10 ס"מ. השלימו.

_____ $r =$ ס"מ | שטח מוצל: _____ π - _____ ס"מ²

- אם התקבל שטח מוצל שלילי, סמנו „אפשר / לא אפשר” ובחרו מה לבדוק.

לא אפשר

אפשר

היחידה

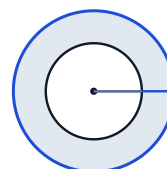
הרדיוס

סדר החיסור

נתון במפורש שלשני העיגולים מרכז משותף. מחשבים שטח חיצוני פחות שטח פנימי – ללא נוסחה חדשה לשינון.

• נתון: רדיוס חיצוני $R = 5$ ס"מ ורדיוס פנימי $r = 3$ ס"מ.

חיצוני: π _____
 פנימי: π _____
 טבעת: _____ $\approx$ _____ π ס"מ²



• השלימו שני מקרים נוספים.

שטח טבעת	שטח פנימי	שטח חיצוני	נתונים
			$R=7, r=5$
			קטרים: 12 ו-8 ס"מ

• השוו: $R=5, r=3$ לעומת $R=6, r=4$. עובי הטבעת נשאר 2. מה קורה לשטח?

קטן

גדל

נשאר קבוע

• תלמיד כתב $\pi \cdot (R-r)^2$. בחרו את הדרך הנכונה.

$\pi \cdot (R-r)^2$

$\pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2$

במסלול „אצטדיון” שני חצאי המעגלים יוצרים יחד מעגל שלם. שתי הצלעות הקצרות של המלבן הן קטרים פנימיים ואינן חלק מההיקף החיצוני.

● מסלול „אצטדיון”: אורך המלבן 10 מ' ורוחבו 6 מ'. השלימו.

$$\begin{aligned} r &= \text{___ מ'} \\ \text{היקף:} \\ 2 \cdot 10 + \text{___} \pi &= \text{___} + \text{___} \pi \approx \text{___} \\ \text{שטח:} \\ 10 \cdot 6 + \text{___} \pi &= \text{___} + \text{___} \pi \approx \text{___} \\ &\text{מ'}^2 \end{aligned}$$



הקווים המקווקווים פנימיים

● מסלול נוסף: אורך 12 מ' ורוחב 8 מ'. השלימו.

$$r = \text{___} \quad | \quad \text{היקף} \approx \text{___} \pi + \text{___} \text{ מ'} \quad | \quad \text{שטח} \approx \text{___} \pi + \text{___} \text{ מ'}^2$$

● סמנו אילו חלקים שייכים להיקף החיצוני.

שתי הצלעות הקצרות הפנימיות

שתי קשתות חצי המעגל

שתי הצלעות הארוכות

● תלמיד הוסיף להיקף גם את שתי הצלעות הקצרות. בחרו את התיקון.

סופרים כל קטע שמופיע בשרטוט

לא סופרים קטעים פנימיים בהיקף החיצוני

משפט פיתגורס הוא כלי ביניים בלבד. משתמשים בו כאשר מסומן משולש ישר זווית והקטע מן המרכז לנקודה על המעגל הוא היתר – ולכן הוא רדיוס.

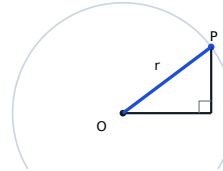
- הניצבים 6 ס"מ ו-8 ס"מ, והיתר הוא רדיוס. השלימו.

$$r^2 = 6^2 + 8^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}$$

$$C = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}$$

$$A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}^2$$



- ניצבים 5 ס"מ ו-12 ס"מ, והיתר הוא רדיוס. השלימו.

$$A = \underline{\hspace{2cm}} \pi, C = \underline{\hspace{2cm}} \pi, r = \underline{\hspace{2cm}}, r^2 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- עבודה הפוכה: $r=10$ ס"מ וניצב אחד 6 ס"מ. השלימו את הניצב האחר.

$$10^2 = 6^2 + a^2, a^2 = \underline{\hspace{2cm}}, a = \underline{\hspace{2cm}}$$

- אם הרדיוס כבר נתון במפורש, בחרו אם חייבים להפעיל פיתגורס רק משום שמופיע משולש.

כן

לא

- תלמיד כתב $6+8=14$ ולכן $r=14$. בחרו את התיקון.

$$6+8=r$$

$$6^2+8^2=r^2$$

כל הנתונים בדף הם נתוני תרגול פדגוגיים סינתטיים, ולא מחירי שוק. הקריטריון המרכזי: כמה שטח מתקבל לכל שקל.

● השלימו את הטבלה.

שטח לכל ₪	A מקורב	A מדויק	r	מחיר	קוטר	
				₪ 36	30 ס"מ	א
				₪ 56	40 ס"מ	ב

● בחרו איזו פיצה גדולה יותר לפי שטח.

א ב שוות

● בחרו איזו אפשרות משתלמת יותר לפי „שטח לכל שקל“.

א ב שוות

● בחרו את החישוב התומך בקריטריון „שטח לכל שקל“.

שטח ÷ מחיר מחיר ÷ קוטר היקף ÷ מחיר

● קריטריון חלופי: „מחיר נמוך יותר בלבד“. בחרו את האפשרות המתאימה לקריטריון הזה.

א ב

● בדקו את קירובי השטח.

א: 225π ס"מ² ≈ | ב: 400π ס"מ² ≈

רחבה א עגולה. מן המרכז לנקודה על המעגל מסומן רדיוס שהוא היתר במשולש ישר זווית שניצביו 6 מ' ו-8 מ'. רחבה ב עגולה וקוטרה 18 מ'.

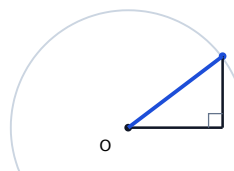
רחבה א

$$r^2 = 6^2 + 8^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ מ'}$$

$$\text{אורך גדר: } C = \underline{\hspace{2cm}} \pi \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ מ'}$$

$$\text{שטח: } A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ מ'}$$



השלימו את נתוני רחבה ב.

$$\text{קוטר} = 18 \text{ מ'}, r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ מ'}, C = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ מ'}, A = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ מ'}$$

השוו את שתי הרחבות.

קריטריון	עדיפה א	עדיפה ב
שטח גדול יותר	☐	☐
אורך גדר קטן יותר	☐	☐

בחרו קריטריון אחד והשלימו את החישוב התומך.

שטח

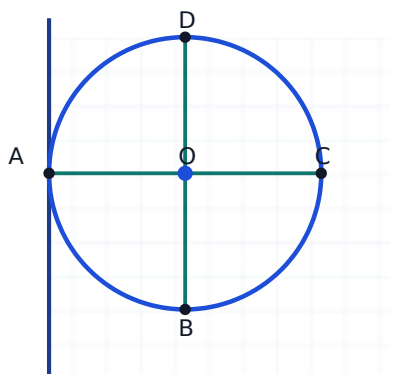
אורך גדר

שטח לכל מטר גדר

קריטריון: _____ | א: _____ | ב: _____ | עדיפה: א / ב

קראו מן הרשת, סמנו והשלמנו. בכל השרטוטים המעגל נשאר כולו ברביע הראשון.

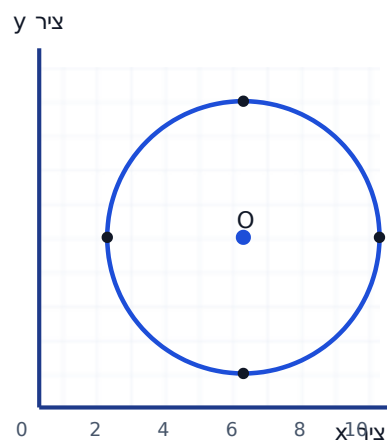
- נתון $O(4,6)$, $r=4$. מיינו את הנקודות לקצות קוטר אופקי ולקצות קוטר אנכי.
 $D(4,10) \cdot C(8,6) \cdot B(4,2) \cdot A(0,6)$



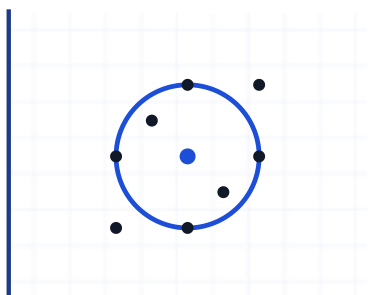
קוטר אנכי	קוטר אופקי

- נתון $O(6,5)$, $r=4$. סמנו ברשימה רק את ארבע נקודות הקצה של המעגל.

(9,6) (6,0) (6,1) (6,9) (2,5) (10,5)



- נתון $O(5,4)$, $r=2$. מתוך שמונה הנקודות המסומנות ברשת, הקיפו רק את ארבע נקודות הקצה.



- נתון $O(6,5)$, $r=3$. השלימו רק את השיעור החסר.

קצה ימני	קצה עליון
(6, __)	(__, 5)

- במעגל שמרכזו $O(5,5)$ ורדיוסו 3, סמנו רק קטע שקצותיו על המעגל והוא עובר במרכז.

קטע מן המרכז אל הקצה העליון	קטע המחבר קצה שמאלי לקצה ימני
קטע מן המרכז לנקודה שבתוך העיגול	קטע בין שתי נקודות סמוכות על המעגל

- נתון $O(4,4)$, $r=4$. בחרו את מצב ההשקה.

אין השקה לציר x בלבד לציר y בלבד לשני הצירים

בדקו את הקצה השמאלי ואת הקצה התחתון. הרדיוס המרבי הוא הקטן מבין שני שיעורי המרכז.

מרכז	רדיוס	בדיקת x		בדיקת y	נשאר כולו ברביע הראשון?
O(5,5)	3	$5 - 3 = 2$	$5 - 3 = 2$	כן / לא	
O(5,5)	5	$5 - 5 = 0$	$5 - 5 = 0$	כן / לא	
O(5,5)	6	$5 - 6 = -1$	$5 - 6 = -1$	כן / לא	

● O(9,4). בחרו את הרדיוס הגדול ביותר מתוך 9, 5, 4.

9 5 4

● O(5,5). בחרו אילו רדיוסים מתוך 3, 5, 6 משאירים את המעגל כולו ברביע הראשון.

6 5 3

● $r=5$. בחרו אילו מרכזים מותרים.

O(4,7) O(6,9) O(8,4) O(5,5)

● O(3,11). השלימו את הרדיוס המרבי.

$r = \underline{\hspace{2cm}}$

● תלמיד קבע ש- $r=3$, O(2,8) נשאר כולו ברביע הראשון. השלימו בדיקת קצה אחת שמכריעה.

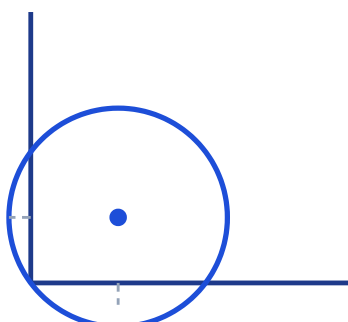
$2 - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

הטענה שגויה

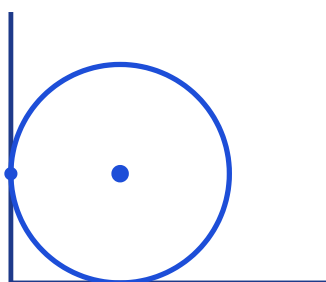
הטענה נכונה

● O(7,5). מתוך 3, 5, 7 בחרו את הרדיוס המרבי האפשרי.

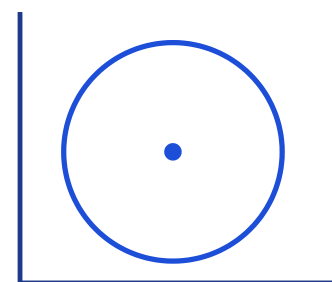
7 5 3



דוגמה שחורגת



השקה לציר y



אין חריגה

אתגר מסכם: בחרו את השרטוט, התאימו נתונים והשלימו נקודה או מרכז חסרים.

- „מי אני?” — $r=3$, השקה לציר א בלבד, והקצה הימני הוא $(10,3)$. בחרו מרכז.
- „השרטוט הבלתי־אפשרי” — כל המעגלים נטענים כנשאים כולו ברביע הראשון. בחרו את הבלתי־אפשרי.

$O(7,7)$ $O(10,3)$ $O(7,3)$ $O(3,3)$

$O(7,3), r=3$ $O(3,3), r=3$

$O(2,5), r=3$ $O(3,8), r=3$

- „זוגות תואמים” — התאימו כל מרכז+רדיוס לארבע נקודות הקצה שלו.
- „אילוץ כפול” — $r=4$, המעגל משיק לציר y והנקודה העליונה היא $(4,11)$. בחרו מרכז.

$O(8,7)$ $O(4,4)$ $O(7,4)$ $O(4,7)$

מרכז ורדיוס	כרטיס קצות
$O(4,4), r=2$	A / B / C
$O(5,5), r=3$	A / B / C
$O(6,4), r=4$	A / B / C

A: $(10,4), (2,4), (6,8), (6,0)$

B: $(8,5), (2,5), (5,8), (5,2)$

C: $(6,4), (2,4), (4,6), (4,2)$

- „בנו מן הקצה” — נתונה נקודת קצה על ציר y: $(0,9)$, והרדיוס 4. בחרו מרכז.
- „נקודה חסרה” — קצה שמאלי $(1,5)$, ימני $(9,5)$, עליון $(5,9)$. השלימו.

$O(9,4)$ $O(4,5)$ $O(0,5)$ $O(4,9)$

מרכז: $O(_,_)$

קצה תחתון: $(_,_)$

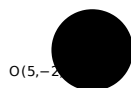
- „מרכז חסר” — נתונות שתי נקודות קצה נגדיות $(2,6)$ ו- $(10,6)$. בחרו מרכז.
- סיום: $O(7,4)$. בחרו את הרדיוס הגדול ביותר שמאפשר למעגל להישאר כולו ברביע הראשון.

$O(6,4)$ $O(8,6)$ $O(6,6)$ $O(4,6)$

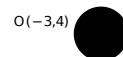
7 4 3

מיקום המרכז יכול להשתנות בין ארבעת הרביעים ועל הצירים. הרדיוס, הקוטר, ההיקף והשטח נקבעים מן הנתונים — לא לפי מיקום המעגל.

● לכל שרטוט השלימו קוטר, C ו- A .



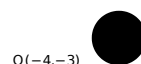
$r=3$, קוטר=____, $C=$ ____ π , $A=$ ____ π



$r=2$, קוטר=____, $C=$ ____ π , $A=$ ____ π



$r=2$, קוטר=____, $C=$ ____ π , $A=$ ____ π



$r=2$, קוטר=____, $C=$ ____ π , $A=$ ____ π

● השלימו את ארבע נקודות הקצה לכל מרכז.

תחתון	עליון	שמאל	ימין	O
				(-3,____)
				(____,4)
				(-1,4)
				(-3,4)
				(-3,____)
				(5,____)
				(____,-2)
				(____,-2)
				(5,-2)
				(5,____)

● מעבירים מעגל בלי לשנות את r . סמנו מה נשאר קבוע.

קוטר

שיעורי המרכז

A

C

מנקודת המרכז מוסיפים או מחסירים r משיעור אחד בלבד: ימין/שמאל משנים x ; עליון/תחתון משנים y .

● השלימו את ארבע נקודות הקצה.

מרכז	r	ימין	שמאל	עליון	תחתון
$O(-2,3)$	4	$(_,3)$	$(_,3)$	$(-2,_)$	
					$(-2,_)$
$O(4,-3)$	2	$(_, -3)$	$(_, -3)$	$(4,_)$	
					$(4,_)$
$O(-5,-4)$	3	$(_, -4)$	$(_, -4)$	$(-5,_)$	
					$(-5,_)$

● עבדו לאחור: הנקודה הימנית היא $(5,1)$ והעליונה $(2,4)$. השלימו.

מרכז: $O(_,_) \mid r = _$

● בחרו אילו משפטים נכונים.

הנקודה הימנית והמרכז חולקים אותו y

הנקודה העליונה והמרכז חולקים אותו x

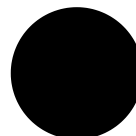
בכל מעבר משתנים גם x וגם y

● בדקו עקביות: ימין $(5,1)$, עליון $(2,5)$. בחרו.

לא ניתן — מתקבלים רדיוסים שונים

ניתן — אותו r

ימין (__,0)
 שמאל (__,0)
 עליון (0,__)
 תחתון (0,__)
 קוטר = __, C = __ π , A = __ π

 $r = 5$

- נתון קוטר = 12. השלימו.

A	C	תחתון	עליון	שמצל	ימין				r
					(0, __)	(0, __)	(__, 0)	(__, 0)	

- נתונה נקודת קצה $(-7, 0)$. השלימו.

קצה נגדי $(_,0)$ | קצוות אנכיים $(0,_) , (0,_)$ | $r = ______$

- בחרו אילו זוגות יוצרים קוטר.

$$(5,0) \quad (0,5)^{-1}$$
 $(0,5) \quad (5-,0)^{-1}$
$$(5,0) (5,0-)^{-1}$$

מרכז על ציר אינו אומר שהמעגל משיק לציר. הציר שעובר דרך המרכז חותך את המעגל בשתי נקודות קצה של קוטר.

● עבור $O(0,4)$, $r=3$, השלימו.

ימין	שמאל	עליון	תחתון	נוגע בציר א?
(__,4)	(__,4)	(0,__)	(0,__)	כן / לא

● עבור $O(-3,0)$, $r=2$, השלימו את ארבע נקודות הקצה.

(__,0), (__,0), (-3,__), (-3,__)

● מרכז $O(0,5)$. השלימו את הטבלה לפי r .

r	קשר לציר א
4	אין חיתוך / השקה / שתי נקודות
5	אין חיתוך / השקה / שתי נקודות
7	אין חיתוך / השקה / שתי נקודות

● עבור $O(4,0)$, $r=6$, המרחק לציר y הוא 4. בחרו.

שתי נקודות חיתוך

השקה אחת

אין חיתוך

● בחרו את המשפט הנכון כאשר המרכז נמצא על ציר א.

המעגל תמיד משיק לציר א

ציר א עובר דרך המרכז ויוצר קוטר

מרכז המעגל הוא אמצע הקוטר. בקוטר אלכסוני בונים משולש ישר-זווית מן הפרשי השיעורים – אין צורך בנוסחת מרחק כללית.

- קצות הקוטר $(-6, 2)$ ו- $(4, 2)$. השלימו.

מרכז $O(_, _)$ | קוטר = $______$ | $r = ______$ | $C = ______ \pi$ | $A = ______ \pi$

- קצות הקוטר $(3, -5)$ ו- $(3, 7)$. סמנו תחילה את כיוון הקוטר ואז השלימו.

אלכסוני

אנכי

אופקי

מרכז $O(_, _)$ | קוטר = $______$ | $r = ______$ | $C = ______ \pi$ | $A = ______ \pi$

- אתגר: קצות הקוטר $(-1, -1)$ ו- $(5, 7)$. השלימו את משולש העזר.

אמצע: $O(_, _)$
 הפרש אופקי: $______$ | הפרש אנכי: $______$
 $r = ______ , \text{קוטר} = ______ = \sqrt{______ + ______} = ______ , \text{קוטר} = ______$
 $C = ______ \pi , A = ______ \pi$

- בחרו מה אפשר למצוא לפני חישוב אורך הקוטר האלכסוני.

אי אפשר למצוא דבר

רק את ההיקף

את נקודת האמצע

נתון $O(1,2)$ ו- $r=5$. בונים הפרשים אופקי ואנכי ומשווים את סכום הריבועים ל- $r^2=25$.

● השלימו וסווגו.

נקודה	$ \Delta x $	$ \Delta y $	$\Delta x^2 + \Delta y^2$	סיווג
P(4,6)	3	4	—	על / בתוך / מחוץ
Q(1,6)	0	4	—	על / בתוך / מחוץ
R(6,6)	5	4	—	על / בתוך / מחוץ
S(-2,-2)	3	4	—	על / בתוך / מחוץ

● בחרו נקודה נוספת על המעגל שאינה נקודת קצה אופקית או אנכית.

(5,4)

(1,7)

(-2,6)

(6,2)

$|\Delta x| = \underline{\hspace{1cm}}, |\Delta y| = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}^2 + \underline{\hspace{1cm}}^2 = 25$

● התאימו את ההשוואה לסיווג.

$r^2 =$ מרחק² , על המעגל

$r^2 <$ מרחק² , בתוך העיגול

$r^2 >$ מרחק² , מחוץ לעיגול

משווים את מרחק המרכז מן הציר לרדיוס. כאשר יש שתי נקודות חיתוך, בונים משולש ישר-זווית ומחשבים את ההפרש לאורך הציר.

● $r=5$, $O(3,4)$. מצאו חיתוך עם ציר y .

$$3^2 + t^2 = 5^2$$

$$t^2 = _, t = _$$

נקודות החיתוך: $(0, _)$, $(0, _)$



מרחק אופקי לציר y הוא 3

● מיינו לפי הקשר לציר y .

מרכז ורדיוס	מרחק לציר y	אין חיתוך / השקה / שתי נקודות
$O(4,2)$, $r=4$	4	
$O(6,1)$, $r=5$	6	

● $r=5$, $O(-4,3)$. מצאו חיתוך עם ציר x .

מרחק אנכי לציר x : $_$

$$3^2 + t^2 = 5^2, t = _$$

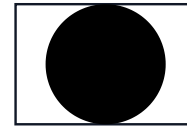
נקודות החיתוך: $(_, 0)$, $(_, 0)$

● השלימו את הכלל.

מספר נקודות חיתוך	מרחק המרכז מן הציר m
$_$	$m > r$
$_$	$m = r$
$_$	$m < r$

קודקודי המלבן: $(-6,4)$, $(6,4)$, $(6,-4)$, $(-6,-4)$. אורכי הצלעות מתקבלים מהפרשי שיעורים חיוביים.

רוחב המלבן: ____ יחידות
 גובה: ____ יחידות
 שטח: ____ יחידות²
 היקף: ____ יחידות
 שטח עיגול א: ____ $\pi \approx$ ____
 פנוי מחוץ לעיגול א:
 ____ $\pi \approx$ ____ - ____



עיגול א: $r=4$, $O(0,0)$

באותו מלבן עיגול ב מרכזו $O(0,0)$ ורדיוסו 3. השלימו.

שטח עיגול ב: ____ π | שטח פנוי: ____ $\pi \approx$ ____ - 96 יחידות²

בחרו איזה עיגול משאיר יותר שטח פנוי בתוך אותו מלבן.

עיגול ב, $r=3$

עיגול א, $r=4$

מזיזים את עיגול ב בתוך המלבן בלי לשנות r ובלי שיחרוג. סמנו מה נשאר קבוע.

שיעורי המרכז

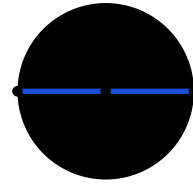
השטח הפנוי

שטח העיגול

נתונים קצות קוטר אופקי: $A(-8,4)$, $B(2,4)$. השתמשו באמצע קטע, פיתגורס, היקף ושטח – ללא משוואת מעגל.

מרכז: $O(_,_)$
 $r = _$ קוטר $= _$
 קצה עליון: $(_,_)$
 קצה תחתון: $(_,_)$

$A(-8,4)$



חשבו היקף ושטח.

בדקו את $P(1,7)$.

$$C = _ \pi \approx _$$

$$A = _ \pi \approx _$$

מן המרכז: $|\Delta x| = _$, $|\Delta y| = _$
 $_^2 + _^2 = _$

מחוץ לעיגול

בתוך העיגול

על המעגל

משנים רק את הרדיוס ל-3 ומשאירים את המרכז קבוע.

מצאו חיתוך עם ציר y .

ימין $(_,_)$ • שמאל $(_,_)$
 עליון $(_,_)$ • תחתון $(_,_)$
 $C = _ \pi$, $A = _ \pi$

מרחק אופקי מן המרכז לציר y : $_$
 $3^2 + t^2 = 5^2$, $t = _$
 נקודות: $(0, _)$, $(0, _)$

אין חיתוך

שתי נקודות

השקה

עבור $r=5$, בחרו מרכז של מעגל המשיק לציר y .

$O(3,4)$

$O(5,-2)$

$O(0,5)$

$O(6,1)$

סמנו השתנה / נשאר קבוע כאשר שינינו רק את הרדיוס.

גודל	השתנה	נשאר קבוע
המרכז	☐	☐
נקודות הקצה	☐	☐
הקוטר	☐	☐
ההיקף	☐	☐
השטח	☐	☐
מספר החיתוכים עם ציר y	☐	☐

- **חוט, נעץ ועיפרון.** נועצים נעץ בנקודה 0, קושרים אליו חוט באורך קבוע, ובקצה החוט מחזיקים עיפרון. מותחים את החוט עד הסוף ומסובבים את העיפרון סביב הנעץ תוך סימון.

- איזו צורה משרטט העיפרון?

הסבירו כיצד פתרתם, על פי הגדרת המעגל (אוסף כל הנקודות הנמצאות במרחק קבוע מנקודה נתונה):

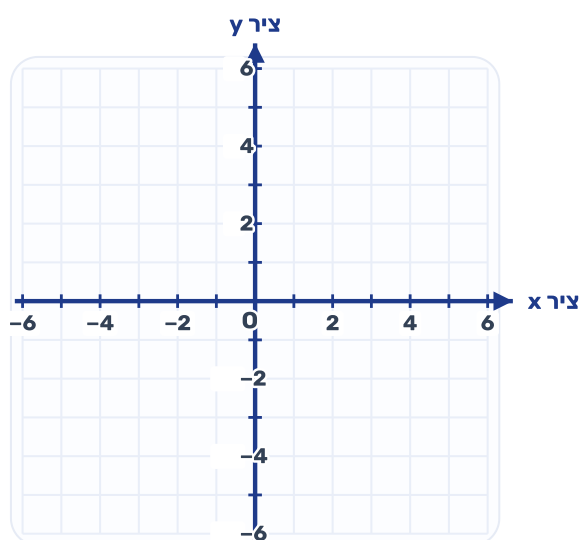
- מה מייצג אורך החוט בצורה שהתקבלה?

- נקודה שמרחקה מהנעץ **קטן** מאורך החוט – היכן היא נמצאת?

הקיפּו: בתוך המעגל / על המעגל / מחוץ למעגל

ונקודה שמרחקה מהנעץ **גדול** מאורך החוט – היכן היא נמצאת?

הקיפּו: בתוך המעגל / על המעגל / מחוץ למעגל



- נתון מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו 5 יח' (המרחק של כל נקודה על המעגל מהמרכז הוא 5 יח').

- שרטטו את המעגל במערכת הצירים שלפניכם:

- כתבו ליד כל נקודה האם היא נמצאת **על** המעגל או **בתוכו**:

B(3,4)

A(5,0)

D(4,3)

C(3,3)

$$F(-3,4)$$

E(0,4)

 $H(-5,0)$

G(-4,3)

- דוגמה לנקודה **על** המעגל: (,)

- דוגמה לנקודה **בתוך** המעגל: (,)

- דוגמה לנקודה **מחוץ** למעגל: $(\quad, \quad)$

- הקיפּו: הנקודה (4,3) על המעגל / בתוכו / מחוץ לו.





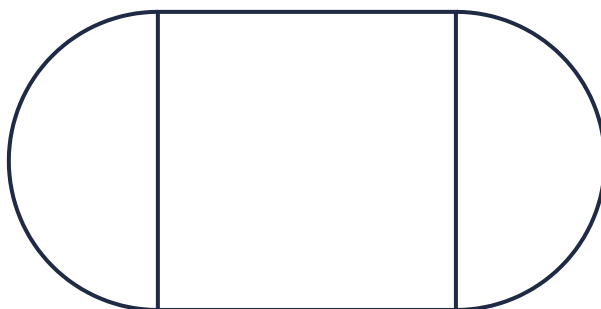
תרגילים:

ההיקף הוא _____ ס"מ

- האם היקף המעגל גדול, קטן או שווה להיקף המשושה?

הקיפו: גדול / קטן / שווה

- הסרטוט מתאר אצטדיון המורכב מריבוע ששטחו 144 מ"ר ושני חצאי עיגולים. מהם שטחו והיקפו של האצטדיון?

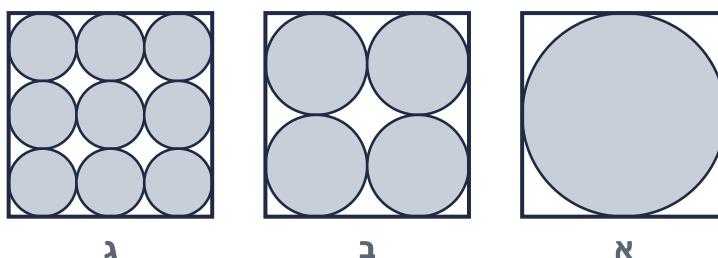


תרגילים:

השטח הוא מ"ר

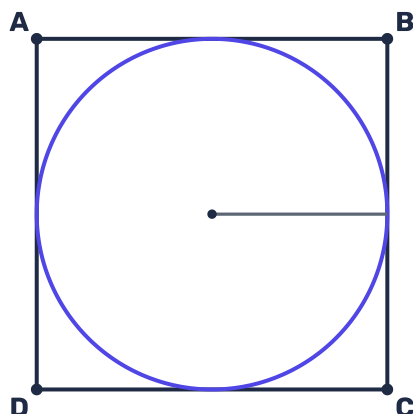
ההיקף הוא מ'

- נתונים שלושה ריבועים חופפים, ובתוך כל אחד עיגולים חופפים המשיקים זה לזה. באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר?



הקיפּו: איור א' / איור ב' / איור ג' / בכל האיוורים השטח שווה

הסבירו כיצד פתרתם:



- מה היקף ריבוע ABCD?

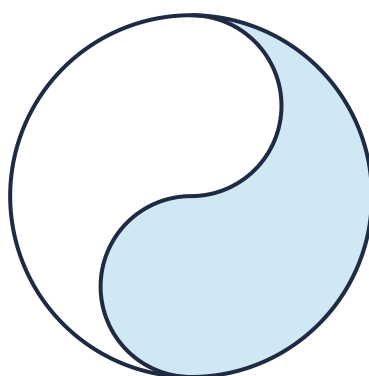
הקיפו: $\pi 12$ ס"מ / $\pi 36$ ס"מ / 24 ס"מ / 48 ס"מ

- בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?

תרגילים:

ההפרש הוא סמ"ר

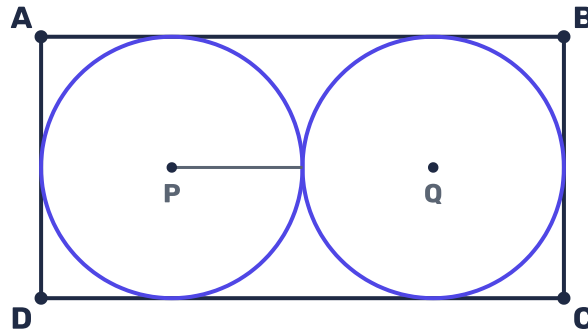
- באיור שטח העיגול הוא A. מה השטח של הצורה הצבועה בתוך העיגול?



תרגילים:

השטח הצבוע הוא

- המרובע ABCD הוא מלבן. המעגלים P ו- Q חסומים בתוך המלבן ומשיקים זה לזה. רדיוס כל אחד מהם הוא 5 ס"מ. מהו שטח המלבן?



הקיפו: 50 סמ"ר / 60 סמ"ר / 100 סמ"ר / 200 סמ"ר

- לפניכם שתי צורות הבנויות ממלבן שאורכו 20 ס"מ ורוחבו 12 ס"מ:
צורה א' – מלבן שהצמידו לו חצי עיגול.
צורה ב' – מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול.



צורה ב'



צורה א'

- סמנו את הטענה הנכונה – היקף צורה א' ביחס להיקף צורה ב':

הקיפו: קטן / שווה / גדול

הסבירו כיצד פתרתם:

- מהו השטח של צורה א' (בסמ"ר)?

$36\pi + 240$ / $24\pi + 240$ / $18\pi + 240$ / $12\pi + 240$: **הקיפּו:**

- בכמה מטרים מעל פני המים נמצאת הנקודה M (מרכז הגלגל)?
 הנקודה M נמצאת בגובה _____ מ'
- מהו אורך ההיקף של הגלגל? (היעזרו ב־ $\pi \approx 3.14$)
 ההיקף הוא _____ מ'

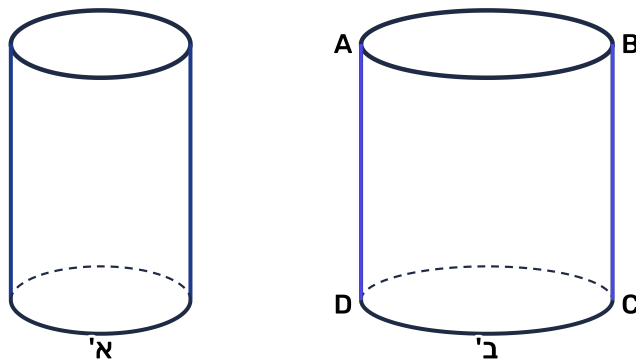
מחיר	מרכיב
1,000 ש"מ"	ברירה
100 ש"מ"	ריצוף
50 ש"מטר	גדר

- ## תרגילים:

- שטח הברכה הוא _____ מ"ר, ושטח הטיילת _____ מ"ר.
- מהו האורך הכולל של הגדרות (סביב הברכה הפנימית וסביב המעגל החיצוני)?
 - האורך הכולל הוא _____ מ'.
 - חשבו את העלות הכוללת של הפרויקט – לכל מרכיב בנפרד (מים, ריצוף, גדר).

תרגילים:

העלות הכוללת היא ₪



- גליל א': רדיוס הבסיס $r = 3$ ס"מ וגובה הגליל $h = 8$ ס"מ.

תרגילים:

הנפח הוא _____ סמ"ק

שטח המעטפת הוא סמ"ר

- גליל ב': שטח המלבן ABCD (החתך הצירי) הוא 80 סמ"ר, הגובה $h = 8$ ס"מ והרדיוס $r = 5$ ס"מ.

תרגילים:

הנפח הוא _____ סמ"ק

שטח המעטפת הוא סמ"ר

Page 10 of 10

Page 10 of 10



הקצרה ביותר:

- עבור גליל שבו הרדיוס $r = 4$ ס"מ והגובה $h = 10$ ס"מ – חשבו את נפח הגליל, את שטחי המשולשים ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.

הקיפו: הצנצנת הגבוהה / הצנצנת הנמוכה

הסבירו כיצד פתרתם:

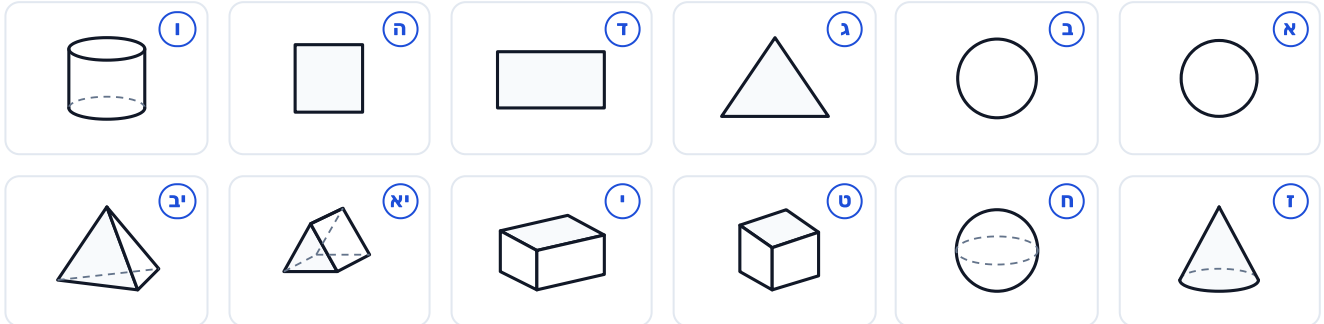
-

הנפח הוא סמ"ק

הנפח הוא סמ"ק

צורה מישורית מתוארת במישור. גוף תלת־ממדי תופס מקום במרחב.

● סמנו בטבלה אם כל איור הוא צורה מישורית או גוף תלת־ממדי:



תלת־ממדית	מישורית	איור	תלת־ממדית	מישורית	איור
☐	☐	ז	☐	☐	א
☐	☐	ח	☐	☐	ב
☐	☐	ט	☐	☐	ג
☐	☐	י	☐	☐	ד
☐	☐	יא	☐	☐	ה
☐	☐	יב	☐	☐	ו

● כתבו את אות האיור המתאים ליד כל שם:

● השלימו בעזרת מחסן המילים:

גליל: _____

חרוט: _____

כדור: _____

קובייה: _____

מלבן: _____

משולש: _____

גוף תלת־ממדי

צורה מישורית

משולש הוא _____

גליל הוא _____

ריבוע הוא _____

כדור הוא _____

חרוט

גליל

מקבילים

חופפים

שני

● השלימו בעזרת מחסן המילים:

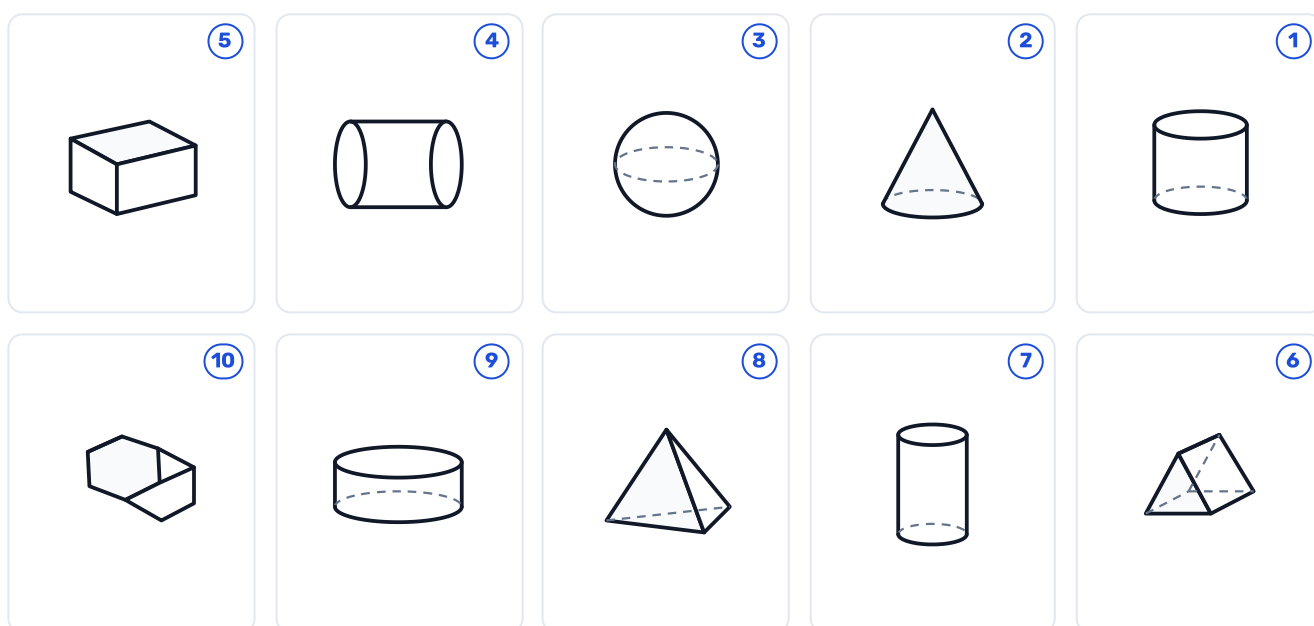
לגליל ישר יש _____ בסיסים עגולים _____.

הנמצאים במישורים _____.

לגוף עם שני בסיסים עגולים חופפים קוראים _____.

לגוף עם בסיס עגול אחד וקודקוד אחד קוראים _____.

● הקיפו רק את הגלילים:



● סמנו רק שתי תכונות שמתאימות לכל הגלילים:

שני בסיסים עגולים חופפים ☐הבסיסים נמצאים במישורים מקבילים ☐בסיס אחד וקודקוד אחד ☐כל הפאות הן מצולעים ☐הגליל חייב להיות מצויר עומד ☐

בסיסי

קטעים

מקבילים

חופפים

מלבן

מעטפת

● השלימו את ההגדרה בעזרת מחסן המילים:

גליל הוא גוף המורכב משני עיגולים _____

הממוקמים במישורים _____, ומכל ה_____ המחברים עיגולים אלה.

לשני העיגולים קוראים _____ הגליל.

כאשר פורשים את _____ הגליל למישור, מתקבל _____

מעטפת

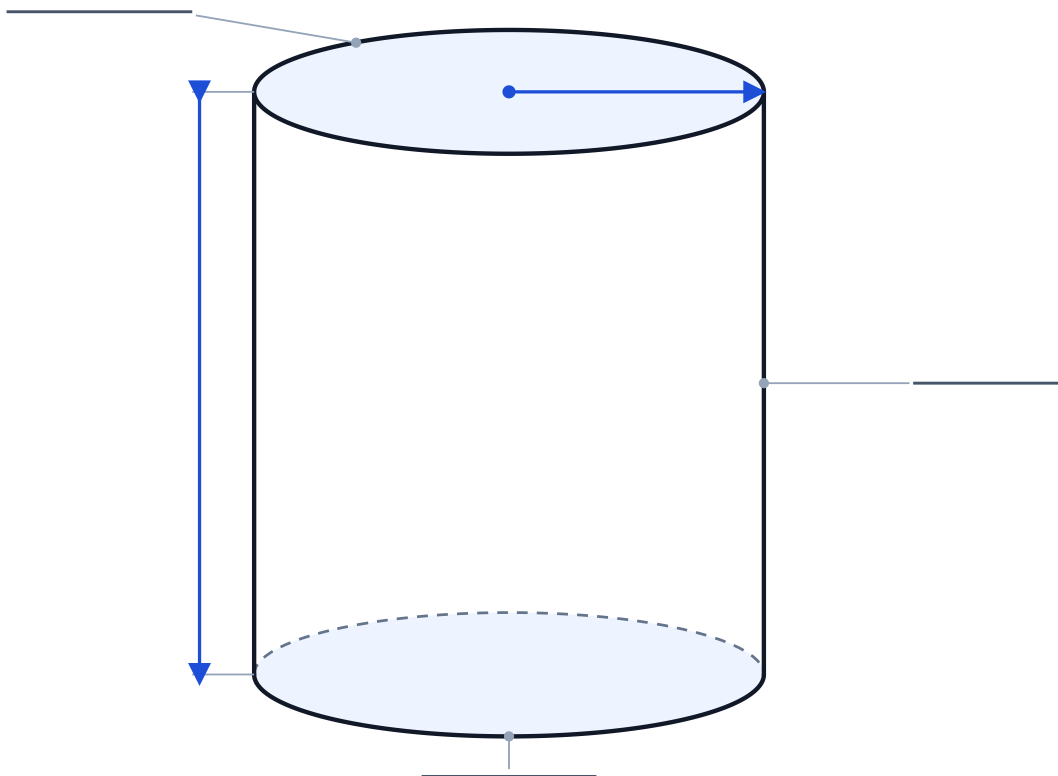
בסיס תחתון

בסיס עליון

r

h

● השלימו את שמות חלקי הגליל בעזרת מחסן המילים:



● מסמנים את גובה הגליל באות:

● מסמנים את רדיוס המעגל באות:

A diagram of a cylinder. The radius is labeled $r = 3$ and the height is labeled $h = 10$.

תשובה: _____ סמ"ק

תשובה: _____ סמ"ר

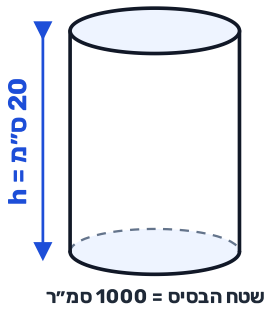
נתון: שטח ABCD הוא 60 סמ"ר, גובה = 8 ס"מ, רדיוס = 5 ס"מ.

תשובה: _____ סמ"ק

תשובה: _____ סמ"ר

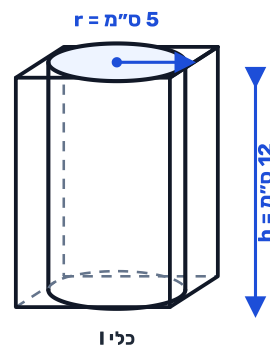
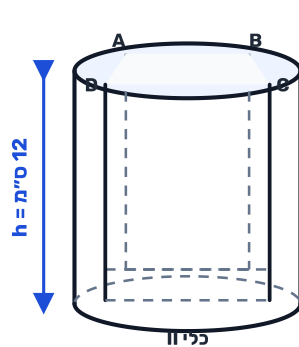
נתון: כלי בצורת גליל ששטח בסיסו 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. יוצקים לתוכו 4 ליטר מים.

● חשבו את גובה פני המים בכלי:

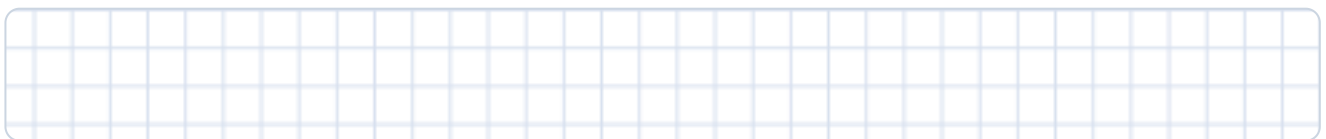


גובה המים = _____ ס"מ

נתון: כלי I – גליל בתוך תיבה (רדיוס 5 ס"מ, גובה 12 ס"מ). כלי II – תיבה ריבועית בתוך גליל (ריבוע ABCD שצלעו 8 ס"מ, גובה 12 ס"מ).



● חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה בכל כלי:



נפח התיבה בכלי I = _____ סמ"ק

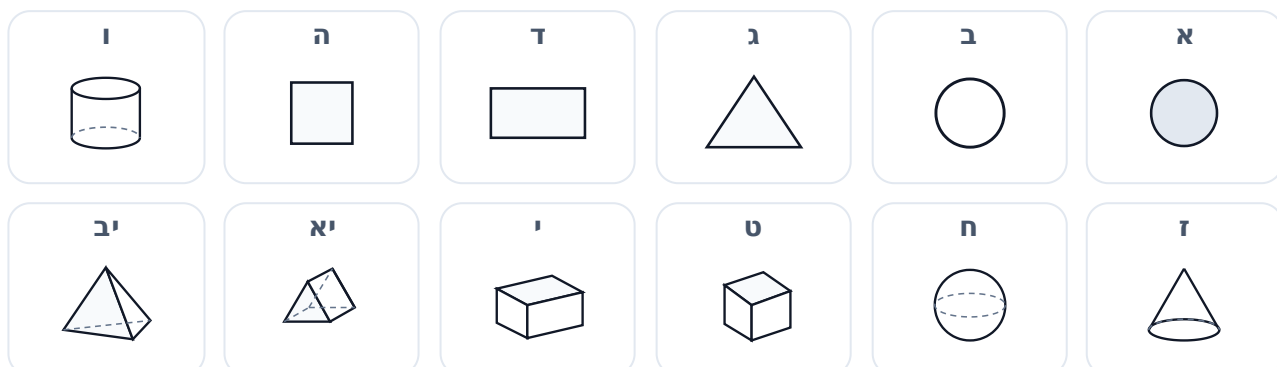
נפח הגליל בכלי I = _____ סמ"ק

נפח התיבה בכלי II = _____ סמ"ק

נפח הגליל בכלי II = _____ סמ"ק

צורה מישורית מתוארת במישור. גוף תלת־ממדי תופס מקום במרחב.

סמנו בטבלה אם כל איור הוא צורה מישורית או גוף תלת־ממדי.



תלת־ממדית	מישורית	איור	תלת־ממדית	מישורית	איור
☐	☐	ז	☐	☐	א
☐	☐	ח	☐	☐	ב
☐	☐	ט	☐	☐	ג
☐	☐	י	☐	☐	ד
☐	☐	יא	☐	☐	ה
☐	☐	יב	☐	☐	ו

השלימו בעזרת המחסן.

צורה מישורית	גוף תלת־ממדי
--------------	--------------

משולש הוא _____

גליל הוא _____

ריבוע הוא _____

כדור הוא _____

כתבו את אות האיור המתאים ליד כל שם.

גליל: _____

חרוט: _____

כדור: _____

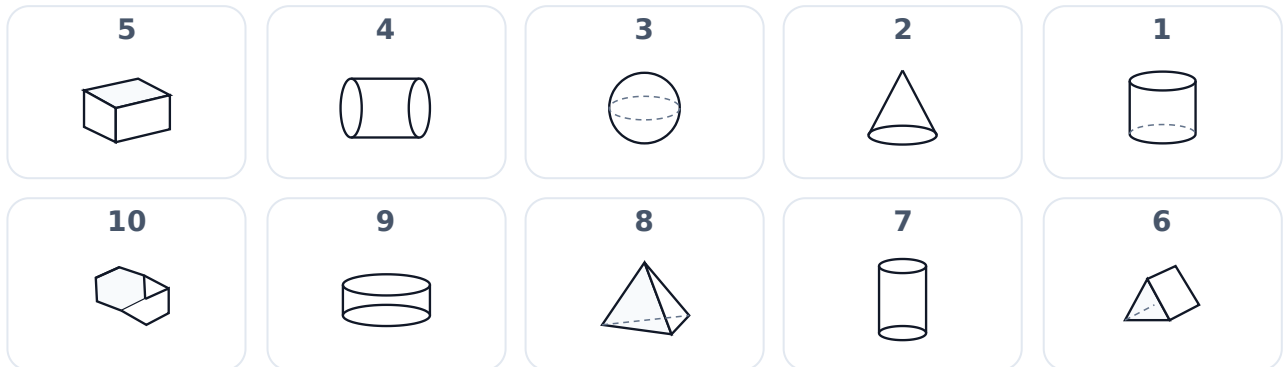
קובייה: _____

מלבן: _____

משולש: _____

לגליל יש שני בסיסים עגולים. הנמצאים במישורים. _____.

הקיפו רק את הגלילים.



סמנו רק שתי תכונות שמתאימות לכל הגלילים.

☐ שני בסיסים עגולים חופפים

☐ בסיסים במישורים מקבילים

☐ בסיס אחד וקודקוד אחד

☐ כל הפאות מצולעים

☐ הגליל חייב להיות מצויר עומד

השלימו.

גליל שמסובבים על הדף נשאר _____.

לגליל יש _____ בסיסים עגולים חופפים.

ל _____ יש בסיס _____ וקודקוד.

חרוט

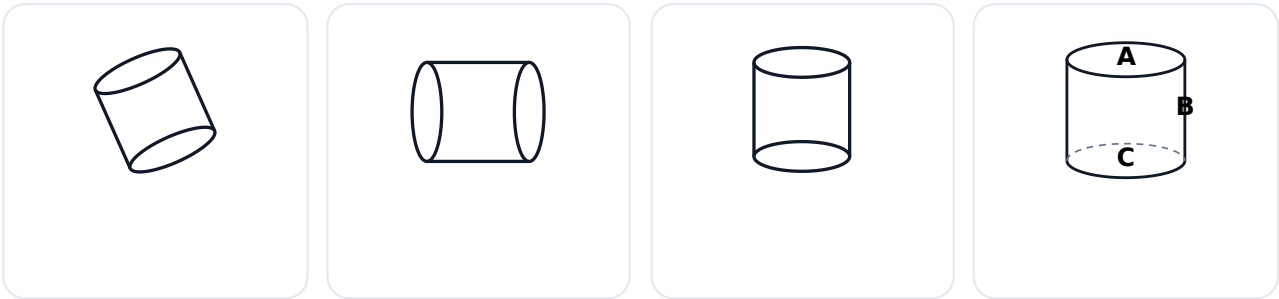
אחד

שני

גליל

לגליל ישר שני בסיסים עגולים חופפים הנמצאים במישורים מקבילים.

● בגליל הגדול, סמנו אילו אותיות מציינות את הבסיסים.



C B A

● סמנו נכון או לא נכון.

לא נכון	נכון	טענה
☐	☐	לגליל ישר שני בסיסים.
☐	☐	שני הבסיסים חופפים.
☐	☐	שני הבסיסים נמצאים במישורים מקבילים.
☐	☐	אחד הבסיסים קטן מן האחר.
☐	☐	כל בסיס של גליל ישר הוא עיגול.

● השלימו בעזרת המחסן.

חופפים

מקבילים

שני

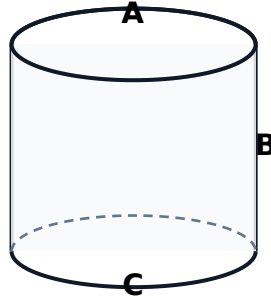
שונים בגודלם

לגליל ישר יש _____ בסיסים.

הבסיסים _____ ונמצאים במישורים _____.

מעטפת הגליל היא המשטח הצדדי שמחבר בין שני הבסיסים.

סמנו איזו אות מציינת את מעטפת הגליל.



C

B

A

השלימו בעזרת המילים: בסיס, מעטפת.

מעטפת

בסיס

A הוא _____.

B היא _____.

C הוא _____.

בכל גליל סמנו את המשטח שנוגע בשני הבסיסים.



סמנו את המשפט הנכון.

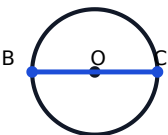
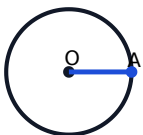
☐ המעטפת היא אחד משני הבסיסים.

☐ המעטפת מחברת בין שני הבסיסים.

☐ בכל גליל יש שלושה בסיסים.

הרדיוס והקוטר נמצאים בבסיס העגול של הגליל. $r \cdot \text{קוטר} = 2$.

● בכל בסיס סמנו את הקטע המתאים.

ד  הקטע הוא רדיוס? כן / לא	ג  הקטע הוא רדיוס? כן / לא	ב  BC הוא: _____	א  OA הוא: _____
--	--	---	--

● השלימו את התא החסר בכל שורה.

קוטר	רדיוס (r)
	2 ס"מ
	3.5 ס"מ
10 ס"מ	
14 ס"מ	

● בחרו את ההשלמה הנכונה.

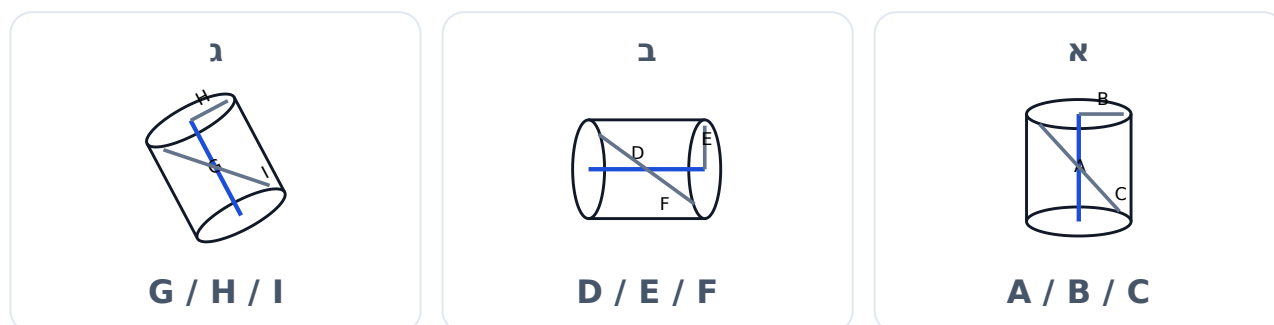
אם $r = 4$ ס"מ, אז $\text{קוטר} = 2 / 8 / 16$ ס"מ.

אם קוטר = 18 ס"מ, אז $r = 6 / 9 / 36$ ס"מ.

הרדיוס נמצא ב־**בסיס** / **מעטפת** של הגליל.

גובה הגליל הוא המרחק המאונך בין מישורי שני הבסיסים. הוא לא חייב להיראות „למעלה” על הדף.

- בכל שרטוט סמנו את הקטע שמייצג את גובה הגליל.



- בחרו את המידה שהיא גובה הגליל.

נתון $h = 8$ ס"מ ו- $r = 3$ ס"מ. גובה הגליל הוא: **8 / 6 / 3** ס"מ.

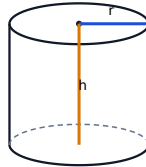
בגליל שוכב, הגובה הוא: **הקטע לאורך ציר הגליל / הקטע האנכי לדף**.

- סמנו נכון או לא נכון.

גובה הגליל הוא רדיוס של אחד הבסיסים.	נכון / לא נכון
בגליל ישר הגובה מאונך למישורי הבסיסים.	נכון / לא נכון
כיוון הדף קובע מהו גובה הגליל.	נכון / לא נכון

בשרטוט פרספקטיבי משתמשים רק בנתונים שסומנו. לא מודדים מן המראה של הציור.

● קראו את הנתונים המסומנים בשרטוט.



הנתונים המסומנים: רדיוס $r = 3$ ס"מ, גובה $h = 8$ ס"מ.

● סמנו בכל שורה: ניתן לדעת או לא ניתן לדעת.

מידע	ניתן לדעת	לא ניתן לדעת
קוטר הבסיס הוא 6 ס"מ.	☐	☐
גובה הגליל הוא 8 ס"מ.	☐	☐
רוחב האליפסה כפי שהיא נראית על הדף הוא קוטר הבסיס.	☐	☐
אורך קטע אלכסוני שלא סומן במספר.	☐	☐
אפשר לחשב את שטח הבסיס בעזרת ידע קודם במעגל.	☐	☐

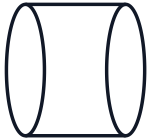
● בחרו את הכלל הנכון.

מודדים כל קטע שנראה בשרטוט / משתמשים רק בנתונים ובקשרים מתמטיים.

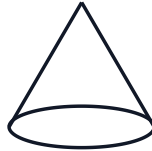
בסיס שנראה כאליפסה בשרטוט הוא מבחינה מתמטית: **אליפסה / עיגול**.

בדיקת בסיס קצרה: זיהוי גוף, בסיסים, מעטפת, רדיוס, קוטר וגובה.

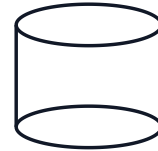
● סמנו בכל איור: גליל או לא גליל.



גליל / לא גליל



גליל / לא גליל



גליל / לא גליל

● השלימו את שבעת הפריטים.

#	פריט	השלמה
4	לגליל יש כמה בסיסים?	
5	המשטח הצדדי נקרא:	בסיס / מעטפת
6	$r = 4$ ס"מ. מהו הקוטר?	
7	הקוטר הוא 18 ס"מ. מהו r ?	
8	גובה הגליל מאונך למישורי הבסיסים.	נכון / לא נכון
9	בגליל שוכב, הגובה חייב להיות אנכי לדף.	נכון / לא נכון
10	אפשר למדוד קוטר אמיתי לפי רוחב האליפסה שנראית בפרספקטיבה.	כן / לא

● סמנו אם אתם מוכנים להמשיך.

הצלחתי לפחות ב-8 מתוך 10 פריטים:

עדיין לא

כן

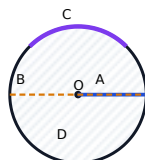
אם טעיתי שוב ושוב בגובה מול רדיוס/קוטר, אחזור לעמודים 5-7:

לא

כן

בבסיס הגליל: הקו המקיף הוא מעגל, והתחום הפנימי הוא עיגול.

● היעזרו באיור והשלימו בעזרת מחסן המילים.



קוטר

רדיוס

עיגול

מעגל

● השלימו.

A — קטע מ-O עד המעגל: _____

B — קטע משפה לשפה דרך O: _____

C — הקו המקיף את הבסיס: _____

D — התחום הפנימי של הבסיס: _____

● סמנו את המשפטים הנכונים.

שטח הבסיס מתייחס לעיגול.	נכון / לא נכון
הקו המקיף את הבסיס הוא המעגל.	נכון / לא נכון
רדיוס הבסיס מחבר את O עם נקודה על המעגל.	נכון / לא נכון

לפני שמחשבים שטח בסיס, שולטים בקשר בין רדיוס לקוטר: $r = 2 \div$ וקוטר $= 2r$.

● השלימו את הקוטר.

קוטר	רדיוס (r)	קוטר	רדיוס (r)
	4.5 ס"מ		1 ס"מ
	6 ס"מ		2 ס"מ
	7 ס"מ		3 ס"מ

● השלימו את הרדיוס.

קוטר	רדיוס (r)	קוטר	רדיוס (r)
8 ס"מ		24 ס"מ	
10 ס"מ		30 ס"מ	
18 ס"מ		50 ס"מ	

● סמנו את הקשר הנכון.

מרדיוס לקוטר: **מכפילים ב-2 / מחלקים ב-2.**

מקוטר לרדיוס: **מכפילים ב-2 / מחלקים ב-2.**

● בחרו את התשובה הנכונה.

$r = 4.5$ ס"מ, לכן קוטר $= 2.25 / 6.5 / 9$ ס"מ.

קוטר $= 50$ ס"מ, לכן $r = 25 / 48 / 100$ ס"מ.

π הוא מספר מדויק. כאשר משתמשים ב- 3.14 כקירוב, כותבים $3.14 \approx \pi$ ולא שוויון.

● סמנו בכל שורה: תקין / לא תקין.

לא תקין	תקין	כתיבה או טענה
☐	☐	$\pi = 3.14$
☐	☐	$\pi \approx 3.14$
☐	☐	$\pi > 3$
☐	☐	$\pi = \text{היקף} \div \text{קוטר במעגל מתמטי}$
☐	☐	במידה ממשית היקף $\div$ קוטר תמיד מתקבל בדיוק π
☐	☐	3.14 הוא קירוב ל- π

● בחרו את הסימן המתאים.

π 3.14



● בחרו את המשפט הנכון.

א. 3.14 הוא הערך המדויק של π . ☐

ב. 3.14 הוא קירוב שימושי ל- π . ☐

ג. π קטן מ- 3 . ☐

שטח בסיס הגליל הוא שטח עיגול: $R = \pi \cdot r^2$. שומרים תשובה מדויקת עם π ויחידות שטח.

דוגמה: שטח בסיס מרדיוס

נתון: $r = 3$ ס"מ

$$1. B = \pi \cdot r^2$$

$$2. B = \pi \cdot 3^2 = \pi \cdot 9$$

$$B = 9\pi \text{ ס"מ}^2 (\approx 28.26 \text{ ס"מ}^2)$$

● השלימו את שני החישובים המודרכים.

R	r^2	r
$R = \pi \cdot \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ²	$\underline{\hspace{2cm}} = r^2$	2 ס"מ
$R = \pi \cdot \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ²	$\underline{\hspace{2cm}} = r^2$	3 ס"מ

● חשבו את שטח הבסיס.

R	r
	4 ס"מ
	5 ס"מ
	7 ס"מ
	10 ס"מ

● בחרו את הנוסחה הנכונה.

$$R = \pi \cdot r^2$$

$$R = \pi \cdot r$$

כאשר נתון הקוטר: קודם מוצאים $r = \frac{קוטר}{2}$, ורק אחר כך מחשבים $R = r^2 \cdot \pi$.

● השלימו בכל שורה: קודם רדיוס, אחר כך שטח בסיס.

קוטר	רדיוס (r)	שטח בסיס (B)
6 ס"מ		
8 ס"מ		
10 ס"מ		
14 ס"מ		
18 ס"מ		

● בחרו את סדר העבודה הנכון.

$R \rightarrow \text{קוטר} \rightarrow r$

$r \rightarrow R \rightarrow \text{קוטר}$

$R \rightarrow r \rightarrow \text{קוטר}$

● בדקו את השורה: קוטר – 12 ס"מ.

הרדיוס הוא 6 / 12 / 24 ס"מ.

שטח הבסיס הוא 144π / 36π / 12π ס"מ².

זהו את סוג הגודל לפי היחידה: יחידת אורך, יחידת שטח ריבועית או יחידת נפח מעוקבת.

● מיינו כל כרטיס לעמודה המתאימה.

נפח	שטח	אורך
30 מ"מ	60 ס"מ ³	25 ס"מ ² 5 ס"מ
3 מ"מ ²	1.2 מ' 2 דצ"מ ³	12 מ"מ ²
1200 מ"מ ³	16 ס"מ ² 8 דצ"מ	0.5 מ' ³

● בחרו את היחידה המתאימה בכל מצב.

גובה גליל: ס"מ / ס"מ² / ס"מ³

שטח בסיס גליל: ס"מ / ס"מ² / ס"מ³

כמות המקום שגוף תופס: ס"מ / ס"מ² / ס"מ³

● סמנו את הכרטיס שאינו שייך לקבוצה.

9 ס"מ²

12 מ'

4 ס"מ

7 מ"מ

כדי להשוות שטחי בסיס, משוואות רדיוסים באותה יחידה. אם נתון קוטר — מחלקים ב-2.

● בכל שורה בחרו: $A / B /$ שווים, והשלימו חישוב קצר.

בדיקה קצרה	מי גדול יותר?	B	A
	$A / B /$ שווים	קוטר $8 = r$ ס"מ	$r = 3$ ס"מ
	$A / B /$ שווים	$r = 4.5$ ס"מ	קוטר $10 = r$ ס"מ
	$A / B /$ שווים	קוטר $5 = r$ ס"מ	$r = 2.5$ ס"מ
	$A / B /$ שווים	קוטר $6 = r$ ס"מ	$r = 35$ מ"מ

● בחרו את המשפט הנכון.

☐ רדיוס גדול יותר, שטח בסיס גדול יותר

☐ קוטר גדול יותר תמיד, רדיוס קטן יותר

● סמנו את ההמרה הנכונה עבור קוטר $6 = r$ ס"מ.

$r = 3$ מ"מ

$r = 60$ מ"מ

$r = 30$ מ"מ

כאשר $B = \pi \cdot r^2$, המקדם של π הוא r^2 . בחרו את הרדיוס החיובי המתאים.

דוגמה: רדיוס משטח הבסיס

נתון: $B = 64\pi$ ס"מ²

1. $\pi \cdot r^2 = 64\pi$, $r^2 = 64$

2. $r = \sqrt{64} = 8$

$r = 8$ ס"מ

● השלימו את הרדיוס.

רדיוס (r)	r^2	שטח בסיס (B)
	9	9π ס"מ ²
	16	16π ס"מ ²
	25	25π ס"מ ²
	49	49π ס"מ ²
	81	81π ס"מ ²
	100	100π ס"מ ²

● בחרו את הקשר הנכון.

☐ r הוא המקדם של π

☐ r^2 הוא המקדם של π

● נתון $B = 36\pi$ ס"מ². בחרו את הרדיוס.

36 ס"מ

18 ס"מ

6 ס"מ

3 ס"מ

נפח הוא מידת המקום שגוף תלת־ממדי תופס. הבחינו בין אורך, שטח ונפח לפני שמתחילים חישובי גליל.

● התאימו לכל מצב: אורך / שטח / נפח.

מצב	אורך / שטח / נפח
אורך עיפרון	
שטח שולחן	
המקום בתוך קופסה	
גובה בקבוק	
שטח בסיס גליל	
כמות המקום שגוף תופס	
שטח דף	
נפח תיבה	

● בחרו את היחידה המתאימה לנפח.

ס"מ³ס"מ²

ס"מ

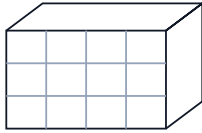
● סמנו את המשפט הנכון.

☐ נפח מתאר מקום תלת־ממדי

☐ נפח הוא אורך של קטע

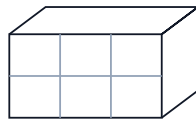
קוביית יחידה שצלעה 1 ס"מ תופסת 1 ס"מ³. ספרו קוביות או השתמשו בממדים המסומנים.

● השלימו את מספר קוביות היחידה ואת הנפח.



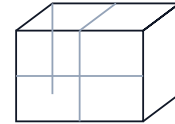
$$4 \cdot 3 \cdot 2 = \underline{\quad}$$

ס"מ³



$$3 \cdot 2 \cdot 2 = \underline{\quad}$$

ס"מ³



$$2 \cdot 2 \cdot 2 = \underline{\quad}$$

ס"מ³

● בחרו את היחידה המתאימה לנפח המבנים.

ס"מ³

ס"מ²

ס"מ

● קוביית יחידה היא 1·1·1 ס"מ. השלימו.

נפח קוביית היחידה: ס"מ³ _____

בתיבה, כאשר שטח הבסיס ידוע, הנפח מתקבל לפי $V = B \cdot h$. כאן חוזרים על העיקרון לפני שמיישמים אותו בגליל.

● השלימו את הנפח בכל שורה.

B	h	חישוב	V
12 ס"מ ²	5 ס"מ	$12 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	____ ס"מ ³
18 ס"מ ²	4 ס"מ	$18 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$	____ ס"מ ³
25 ס"מ ²	6 ס"מ	$25 \cdot 6 = \underline{\hspace{2cm}}$	____ ס"מ ³

● בחרו את היחידה המתאימה לתוצאה.

ס"מ³ס"מ²

ס"מ

● בחרו את החישוב המתאים כאשר $B = 20$ ס"מ² ו- $h = 3$ ס"מ.

☐ $20 + 3$
☐ $20 \cdot 3$
☐ $20 \div 3$

כאשר שטח הבסיס קבוע, שינוי בגובה משנה את הנפח באותו יחס.

● נתון $B = 20$ ס"מ². השלימו.

גובה (h)	חישוב	נפח (V)
2 ס"מ	$20 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³
5 ס"מ	$20 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³
8 ס"מ	$20 \cdot 8 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³

● נתון $B = 15$ ס"מ². השלימו.

גובה (h)	נפח (V)
3 ס"מ	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³
6 ס"מ	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³

● כאשר B קבוע והגובה מוכפל פי 2, בחרו מה קורה לנפח.

ללא שינוי

פי 3

פי 2

● השלימו את טבלת לפני/אחרי.

שטח בסיס (B)	גובה לפני (h)	גובה אחרי (h)	נפח לפני (V)	נפח אחרי (V)
12 ס"מ ²	4 ס"מ	8 ס"מ	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³	$\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ³

כאשר הגובה קבוע, הנפח משתנה באותו יחס כמו שטח הבסיס. השתמשו בקשר $V = B \cdot h$.

● נתון $h = 5$ ס"מ. השלימו.

שטח בסיס (B)	גובה (h)	חישוב	נפח (V)
12 ס"מ^2	5 ס"מ	$12 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
18 ס"מ^2	5 ס"מ	$18 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
24 ס"מ^2	5 ס"מ	$24 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$

● נתון $h = 4$ ס"מ. השלימו.

שטח בסיס (B)	גובה (h)	נפח (V)
10 ס"מ^2	4 ס"מ	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
20 ס"מ^2	4 ס"מ	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$

● כאשר B מוכפל פי 2 והגובה נשאר קבוע, בחרו מה קורה לנפח.

נשאר קבוע

מוכפל פי 4

מוכפל פי 2

● השלימו את היחס.

B: 10, 20 ולכן V: 40, $\underline{\hspace{2cm}}$

השתמשו בקשר $V = B \cdot h$. בנפח כותבים יחידות מעוקבות.

- השלימו את שלוש שורות החישוב הישיר.

שטח בסיס (B)	גובה (h)	חישוב	נפח (V)
10 ס"מ^2	4 ס"מ	$10 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
15 ס"מ^2	6 ס"מ	$15 \cdot 6 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
12 ס"מ^2	7 ס"מ	$12 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$

- עבדו לאחור והשלימו את הגובה.

$$V = 96 \text{ ס"מ}^3, B = 16 \text{ ס"מ}^2, h = 96 \div 16 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}$$

- עבדו לאחור והשלימו את שטח הבסיס.

$$V = 84 \text{ ס"מ}^3, h = 7 \text{ ס"מ}, B = 84 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^2$$

- בחרו את היחידה הנכונה לכל גודל.

גודל	יחידה
B	$\text{ס"מ} / \text{ס"מ}^2 / \text{ס"מ}^3$
h	$\text{ס"מ} / \text{ס"מ}^2 / \text{ס"מ}^3$
V	$\text{ס"מ} / \text{ס"מ}^2 / \text{ס"מ}^3$

השתמשו בעובדות: $1000 \text{ ס"מ}^3 = 1 \text{ דצ"מ}^3$, $1000 \text{ דצ"מ}^3 = 1 \text{ מ"מ}^3$.

● השלימו את ההמרות.

כמות נתונה	יחידה מבוקשת	ערך מומר
2 דצ"מ ³	ס"מ ³	
3.5 דצ"מ ³	ס"מ ³	
500 ס"מ ³	דצ"מ ³	
4 מ"מ ³	דצ"מ ³	
2500 דצ"מ ³	מ"מ ³	

● בחרו את ההמרה הנכונה.

1 דצ"מ³ , 1000 ס"מ³

1 מ"מ³ , 1000 דצ"מ³

● בחרו את היחידה המתאימה לנפח.

מ"מ³

מ"מ²

מ'

השתמשו בקשרים: $1 \text{ מ"ל} = 1 \text{ ס"מ}^3$, $1 \text{ ליטר} = 1000 \text{ ס"מ}^3$, $1 \text{ ליטר} = 1 \text{ דצ"מ}^3$.

● השלימו את ההמרות.

נפח נתון	יחידת יעד	קמרה
750 ס"מ ³	מ"ל	
2500 ס"מ ³	ליטר	
1.2 ליטר	ס"מ ³	
3 דצ"מ ³	ליטר	
450 מ"ל	ס"מ ³	

● התאימו בין יחידות שוות.

1 ס"מ³ ↔ 1 מ"ל

1000 ס"מ³ ↔ 1 ליטר

1 דצ"מ³ ↔ 1 ליטר

● בחרו את היחידה הנוחה יותר ל-2500 ס"מ³.

2.5 ליטר

2500 מ"ל

כאשר שטח הבסיס B והגובה h נתונים, השתמשו בקשר $V = B \cdot h$.

● חשבו את נפח ארבעת הגלילים.

שטח בסיס (B)	גובה (h)	חישוב	נפח (V)
12 ס"מ^2	5 ס"מ	$12 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
25 ס"מ^2	4 ס"מ	$25 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
18 ס"מ^2	7 ס"מ	$18 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$
40 ס"מ^2	2.5 ס"מ	$40 \cdot 2.5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$

● בחרו את השרשרת המתאימה.

$B \div h$

$B + h$

$V = B \cdot h$

B, h, V

● כאשר $B = 40 \text{ ס"מ}^2$ ו- $h = 2.5 \text{ ס"מ}$, בחרו את הנפח.

100 ס"מ^3

42.5 ס"מ^3

16 ס"מ^3

דוגמה: נפח הגליל

$(^3n''_0 \ 56.52 \approx) \ ^3n''_0 \ V = 18\pi$

רדיוס (r)	שטח בסיס (B)	גובה (h)	נפח (V)
2 ס"מ	$\pi \cdot 2^2 \cdot 5 = \pi$	5 ס"מ	$\pi \cdot 5 \cdot 3 = \pi$
3 ס"מ	$\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = \pi$	4 ס"מ	$\pi \cdot 4 \cdot 3 = \pi$

B = _____
V = _____
V = _____ |כ"ל

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

חשבו לפי $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. בכל שורה חשבו קודם r^2 ושמרו תשובה מדויקת עם π .

- השלימו את שתי השורות המודרכות.

רדיוס (r)	r^2	גובה (h)	נפח (V)
2 ס"מ	_____	5 ס"מ	_____ π ס"מ ³
3 ס"מ	_____	4 ס"מ	_____ π ס"מ ³

- השלימו את ארבע השורות.

רדיוס (r)	r^2	גובה (h)	נפח (V)
4 ס"מ		3 ס"מ	
5 ס"מ		2 ס"מ	
6 ס"מ		5 ס"מ	
7 ס"מ		2 ס"מ	

- גליל שהרדיוס שלו 4 ס"מ וגובהו 5 ס"מ. חשבו את נפחו.

תרגילים:

נפח הגליל הוא _____ π ס"מ³.

כאשר נתון הקוטר, עבדו בסדר: r , B , V , קוטר. אין להציב קוטר במקום רדיוס בנוסחת השטח.

- השלימו את השרשרת בכל שורה.

קוטר	רדיוס (r)	גובה (h)	נפח (V)
6 ס"מ		4 ס"מ	
10 ס"מ		3 ס"מ	
14 ס"מ		2 ס"מ	
8 ס"מ		5 ס"מ	
12 ס"מ		4 ס"מ	

- עבור גליל שהקוטר שלו 10 ס"מ והגובה 3 ס"מ, בחרו את השרשרת התקינה.

☐ $10 = r$ קוטר, $r = 5$, $B = 25\pi$, $V = 75\pi$

□ $10 = \text{קוטר}, B = 100\pi, V = 300\pi$

- בחרו מה חייבים לעשות לפני הצבה בנוסחת הנפח כאשר נתון הקוטר.

ר להציב את הקוטר במקום

להכפיל את הקוטר ב-2

לחלק את הקוטר ב-2

- תלמיד חישב נפח של גליל שהקוטר שלו 10 ס"מ והגובה 3 ס"מ, וקיבל 300 ס"מ³. הסבירו היכן טעה וחשבו את הנפח הנכון.

הסבירו:

חשבו לפי $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. בעמוד זה משאירים את π בתשובה המדויקת.

● השלימו את הטבלה.

רדיוס (r)	r^2	גובה (h)	נפח (V)
1.5 ס"מ		4 ס"מ	
2.5 ס"מ		2 ס"מ	
1.2 ס"מ		5 ס"מ	
3.5 ס"מ		2 ס"מ	
0.5 ס"מ		10 ס"מ	

● עבור $r = 1.5$ ו- $h = 4$, השלימו את השרשרת.

$$r^2 = 1.5^2 = \underline{\hspace{1cm}}, V = \underline{\hspace{1cm}} \cdot 4 \cdot \pi = \underline{\hspace{1cm}} \pi$$

● בחרו את הנפח עבור $r = 0.5$ ס"מ ו- $h = 10$ ס"מ.

25 ס"מ³ π

5 ס"מ³ π

2.5 ס"מ³ π

אין מציבים בנוסחת נפח נתונים ביחידות שונות. בכל פריט בצעו תחילה המרה ליחידה אחת, ורק אחר כך חשבו.

● השלימו שורת המרה ושורת חישוב.

נפח (V)	המרה	נתונים
$\frac{\pi}{3} \text{ ס"מ}^3$	$r = \text{___} \text{ ס"מ}$	$r = 30 \text{ מ"מ}$, $h = 5 \text{ ס"מ}$
$\frac{\pi}{3} \text{ ס"מ}^3$	קוטר = $\text{___} \text{ ס"מ}$, $r = \text{___} \text{ ס"מ}$	קוטר = 80 מ"מ , $h = 6 \text{ ס"מ}$
$\frac{\pi}{3} \text{ ס"מ}^3$	$r = \text{___} \text{ ס"מ}$	$r = 0.05 \text{ מ'}$, $h = 40 \text{ ס"מ}$
$\frac{\pi}{3} \text{ ס"מ}^3$	קוטר = $\text{___} \text{ ס"מ}$, $r = \text{___} \text{ ס"מ}$, $h = \text{___} \text{ ס"מ}$	קוטר = 0.12 מ' , $h = 50 \text{ מ"מ}$

● בחרו את הפעולה הראשונה הנכונה כאשר r במ"מ ו- h בס"מ.

לחבר r ו- h

להציב מיד

לאחד יחידות

שמרו π בתשובה המדויקת. לקירוב השתמשו במקש π במחשבון, עגלו למאיות וכתבו $\approx$.

● השלימו את התשובה המקורבת.

תשובה מדויקת	תשובה מקורבת
20π ס"מ ³	$\approx$ _____ ס"מ ³
36π ס"מ ³	$\approx$ _____ ס"מ ³
48π ס"מ ³	$\approx$ _____ ס"מ ³
12.5π ס"מ ³	$\approx$ _____ ס"מ ³
7.2π ס"מ ³	$\approx$ _____ ס"מ ³

● בחרו את הסימן המתאים.

$$20\pi \quad \underline{\quad} \quad 62.83$$

$\approx$

$=$

● בחרו את המשפט התקין.

$$\pi \approx 3.14$$

π הוא הערך המדויק של 3.14

מידות הכלים הן פנימיות וסינתטיות לצורכי תרגול. חשבו נפח מדויק, נפח מקורב ואז קיבול.

● השלימו את הטבלה. השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

מכל	מידות	נפח מדויק	נפח מקורב	קיבול
A	$r=5$ ס"מ, $h=10$ ס"מ			
B	$r=4$ ס"מ, $h=20$ ס"מ			
C	קוטר 10 ס"מ, $h=12$ ס"מ			

● במכל C השלימו קודם את הרדיוס.

$$\text{קוטר } 10 \text{ ס"מ, } r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ, } V = \underline{\hspace{2cm}} \pi \text{ ס"מ}^3$$

● בחרו את הקשר הנכון בין ס"מ³ למ"ל.

$$1000 \text{ מ"ל} = 1 \text{ ס"מ}^3$$

$$1 \text{ מ"ל} = 1 \text{ ס"מ}^3$$

מידות המכלים סינתטיות לצורכי תרגול. חשבו את הנפח והמירו לקיבול. בחרו מ"ל או ליטר לפי הנוחות.

● השלימו.

מידות	נפח מקורב	קיבול	יחידה נוחה
$r=5$ ס"מ, $h=10$ ס"מ	$\approx$ _____ ס"מ ³	$\approx$ _____	מ"ל / ליטר
$r=4$ ס"מ, $h=20$ ס"מ	$\approx$ _____ ס"מ ³	$\approx$ _____	מ"ל / ליטר
קוטר 10 ס"מ, $h=12$ ס"מ	$\approx$ _____ ס"מ ³	$\approx$ _____	מ"ל / ליטר

● במכל B השלימו שתי צורות קיבול.

$\approx$ _____ מ"ל $\approx$ _____ ליטר

● לכמות של כ-785 ס"מ³, בחרו את הכתיבה הישירה במ"ל.

≈ 7850 מ"ל

≈ 7.85 מ"ל

≈ 785 מ"ל

בכל מכל: חשבו קיבול מלא, אחדו את היחידה של הכמות הקיימת, ואז חשבו כמה מקום נשאר.

● השלימו את שלוש המשבצות בכל שורה.

מקום נשאר	כמות קיימת באותה יחידה	קיבול מלא	נתונים
			$B=100$ ס"מ ² , $h=25$ ס"מ; יש 1.6 ליטר
			$B=80$ ס"מ ² , $h=15$ ס"מ; יש 750 מ"ל
			$B=60$ ס"מ ² , $h=20$ ס"מ; יש 0.5 ליטר

● במכל A השלימו.

$$V = 100 \cdot 25 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ליטר}$$

כמות קיימת: 1.6 ליטר

נשאר: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ ליטר} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$

● במכל B, בחרו את הכמות שנשארה.

1200 מ"ל

750 מ"ל

450 מ"ל

● במכל C, השלימו.

קיבול מלא: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^3$ | קיימים: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ מ"ל}$ | נשאר: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ מ"ל}$

עובדים לאחור לפי $h = V \div B$. אם שטח הבסיס אינו נתון, מחשבים אותו קודם.

דוגמה: מוצאים גובה

נתון: $V = 60\pi$ ס"מ³, $B = 12\pi$ ס"מ²

$$1. h = V \div B$$

$$2. h = 60\pi \div 12\pi = 5$$

$$h = 5 \text{ ס"מ}$$

● השלימו.

שטח בסיס (B)	נפח (V)	גובה (h)
ס"מ ² 25π	ס"מ ³ 100π	
ס"מ ² 16π	ס"מ ³ 80π	

● חשבו קודם את שטח הבסיס ואז את הגובה.

רדיוס / קוטר	שטח בסיס (B)	נפח (V)	גובה (h)
ס"מ $r = 3$		ס"מ ³ 54π	
קוטר ס"מ $= 10$		ס"מ ³ 175π	

● בחרו את הפעולה הנכונה למציאת h.

$V \cdot B$

$B \div V$

$V \div B$

עבדו לאחר לפי $B = V \div h$. שטח בסיס נכתב ביחידות ריבועיות.

● השלימו.

שטח בסיס (B)	חישוב	גובה (h)	נפח (V)
	$150\pi \div 6 = \underline{\hspace{2cm}}$	6 ס"מ	150 ס"מ ³ π
	$72\pi \div 8 = \underline{\hspace{2cm}}$	8 ס"מ	72 ס"מ ³ π
	$200\pi \div 8 = \underline{\hspace{2cm}}$	8 ס"מ	200 ס"מ ³ π
	$96\pi \div 6 = \underline{\hspace{2cm}}$	6 ס"מ	96 ס"מ ³ π

● בחרו את היחידה המתאימה ל-B.

ס"מ³

ס"מ²

ס"מ

● עבור $V = 150\pi$ ס"מ³ ו- $h = 6$ ס"מ, בחרו את שטח הבסיס.

900 ס"מ² π

25 ס"מ³ π

25 ס"מ² π

עבדו בסדר: $V \div h, B, r$. בוחרים את הרדיוס החיובי שמתאים לשטח הבסיס.

● השלימו.

נפח (V)	גובה (h)	שטח בסיס (B)	רדיוס (r)
100π ס"מ ³	4 ס"מ		
72π ס"מ ³	8 ס"מ		
147π ס"מ ³	3 ס"מ		
200π ס"מ ³	8 ס"מ		

● עבור $V = 100\pi$ ס"מ³ ו- $h = 4$ ס"מ, השלימו את השרשרת.

$$\pi B = 100\pi \div 4 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}^2, r^2 = \underline{\hspace{2cm}}, r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ס"מ}$$

● בחרו את הרדיוס כאשר $B = 49\pi$ ס"מ².

24.5 ס"מ

49 ס"מ

7 ס"מ

שער מעבר: עבדו לפי הנתון בכל שאלה. שמרו על r , קוטר, h , B , V ועל היחידות המתאימות.

בשרטוט גליל, סמנו איזה סימון מתאים לרדיוס ואיזה לגובה.

הפוך

בין הבסיסים – h

בבסיס – r

● $r=4$ ס"מ, $h=5$ ס"מ. השלימו $V = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ³.

● קוטר 10 ס"מ, $h=3$ ס"מ. השלימו $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ, $V = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ³.

● בחרו יחידת נפח.

ס"מ³

ס"מ²

ס"מ

● השלימו: 1.5 ליטר = $\underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ³.

● בחרו את הסימן: 20 ס"מ³ $\underline{\hspace{2cm}}$ 62.83 ס"מ³.

$\approx$

$=$

● $B=16$ ס"מ², $V=80\pi$ ס"מ³. השלימו $h = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ.

● $V=147\pi$ ס"מ³, $h=3$ ס"מ. השלימו $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ.

● נתון קוטר 80 מ"מ ו- $h=5$ ס"מ. המירו תחילה את הקוטר לס"מ, ורק אחר כך חשבו רדיוס ונפח.

$V = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ³ ← קוטר $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ ← $V = \underline{\hspace{2cm}}$ ס"מ³

● בחרו את השרשרת התקינה כאשר נתון הקוטר.

קוטר, B , V

קוטר, r , B , V

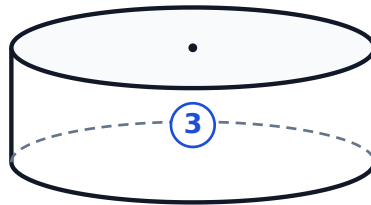
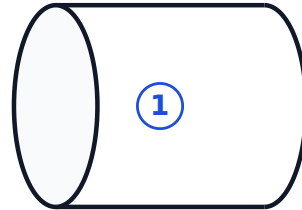
● התאימו לפי היחידה.

ס"מ³ – V

ס"מ² – B

● מכל בנפח 1200 ס"מ³ מכיל 750 מ"ל. השלימו: חסרים $\underline{\hspace{2cm}}$ מ"ל.

לפניכם שלושה גלילים. חשבו את נפח כל אחד מהם.
המידות הנתונות: גליל 1 — קוטר 14 ס"מ, אורך 8 ס"מ. גליל 2 — קוטר 10 ס"מ, גובה 6 ס"מ. גליל 3 — רדיוס 9 ס"מ, גובה 4 ס"מ.



גליל	רדיוס r	r^2	גובה h	נפח $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$
1	____ ס"מ	____	8 ס"מ	π ____ ס"מ ³
2	____ ס"מ	____	6 ס"מ	π ____ ס"מ ³
3	9 ס"מ	____	4 ס"מ	π ____ ס"מ ³

הסבירו:

נתון: גביע וופל בצורת חרוט. רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ, ואורך הוופל מהשפה עד הקודקוד (היוצרת) 10 ס"מ.

- חשבו את גובה הגביע h בעזרת משפט פיתגורס על החתך הצירי:

$h = \text{_____ ס"מ}$

- חשבו כמה סמ"ק גלידה נכנסים בחלל הגביע:

נפח הגלידה = _____ סמ"ק

- לגביע "משפחתי" מציעים שתי אפשרויות: א' – הכפלת הגובה פי 2; ב' – הכפלת הרדיוס פי 2. הבעלים טוען שבשתיהן הנפח יגדל באותה מידה. האם צודק?

☐ כן ☐ לא

הסבירו:

- חשבו את הנפח עבור אפשרות ב', ופי כמה הוא גדול מהנפח המקורי:

נפח (אפשרות ב') = _____ סמ"ק גדול מהמקורי פי _____

